CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 4 — Calcul littéral

Seconde

I — Réduire, substituer

Exercice 01 — Réduire une somme

Pour réduire une somme, on rapproche les termes semblables (même partie littérale : les a ensemble, les a^2 ensemble, les nombres ensemble), avec le signe placé devant eux, puis on additionne leurs nombres. *méthode 1 du cours*

A

$A = 7a + 5a + 2a$ *on recopie : trois termes en a*

$A = (7 + 5 + 2)a$ *on additionne les nombres devant a*

$A = 14a$

B

$B = 6 + 2a + 5a$ *on recopie*

$B = 6 + 7a$ *$2a + 5a = 7a$; le 6 n'a pas de terme semblable*

$B = 7a + 6$ *on écrit d'habitude les termes en a d'abord*

→ *Erreur fréquente : écrire $B = 13a$. Le nombre 6 et les a ne sont pas semblables : $6 + 7a$ reste une somme de deux termes.*

C

$C = 4a^2 + 3 + 7a^2$ *on recopie*

$C = 4a^2 + 7a^2 + 3$ *on rapproche les a^2*

$C = 11a^2 + 3$

D

$D = 6a + 3a^2 + 4a^2$ *on recopie*

$D = 3a^2 + 4a^2 + 6a$ *les a^2 ensemble ; $6a$ n'est pas semblable à a^2*

$D = 7a^2 + 6a$ *on s'arrête : $7a^2$ et $6a$ ne se regroupent pas*

E

$E = 9m - 12m + 5m$ *on recopie*

$E = (9 - 12 + 5)m$ *de gauche à droite : $9 - 12 = -3$, puis $-3 + 5 = 2$*

$E = 2m$

F

$F = -6m - 3m - 4m$ *trois termes négatifs*

$F = (-6 - 3 - 4)m$ *on ajoute les distances à zéro : $6 + 3 + 4 = 13$*

$F = -13m$ *on garde le signe moins*

G

$G = 3m - 8m^2 + 5m^2$ *on recopie*

$G = -8m^2 + 5m^2 + 3m$ *les m^2 avec leur signe*

$G = -3m^2 + 3m$ *$-8 + 5 = -3$*

H

$H = -6m^2 + 4m^2 - 5m^2$ *trois termes semblables*

$H = (-6 + 4 - 5)m^2$ *$-6 + 4 = -2$, puis $-2 - 5 = -7$*

$H = -7m^2$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

K

$K = 3n^2 + 6n - 5 + 4n^2 + 3 + 8$ *on recopie*

$K = 3n^2 + 4n^2 + 6n - 5 + 3 + 8$ *les n^2, puis les n, puis les nombres*

$K = 7n^2 + 6n + 6$ $-5 + 3 + 8 = 6$

L

$L = 4 + 5n - 3n^2 + 7n^2 + 2n - 4$ *on recopie*

$L = -3n^2 + 7n^2 + 5n + 2n + 4 - 4$ *on rapproche les termes semblables*

$L = 4n^2 + 7n$ $4 - 4 = 0$ *: il n'y a plus de nombre seul*

M

$M = -7n^2 + 6 - 4n + 3n^2 - 3n - 9$ *on recopie*

$M = -7n^2 + 3n^2 - 4n - 3n + 6 - 9$ *chaque terme garde le signe écrit devant lui*

$M = -4n^2 - 7n - 3$ $-7 + 3 = -4$; $-4 - 3 = -7$; $6 - 9 = -3$

→ *Contrôle rapide : on remplace la lettre par* 1 *dans l'expression de départ et dans le résultat. Pour M :* $-7 + 6 - 4 + 3 - 3 - 9 = -14$ *et* $-4 - 7 - 3 = -14$.

Exercice 02 — Réduire un produit

Pour réduire un produit, on multiplie les nombres entre eux (règle des signes), puis les lettres entre elles : $x \times x = x^2$. *un produit se réduit toujours*

A

$A = 6 \times 4x$ *on recopie*

$A = 6 \times 4 \times x$ *les nombres, puis la lettre*

$A = 24x$

B

$B = 3x \times 5x$ *on recopie*

$B = 3 \times 5 \times x \times x$ *les nombres, puis les lettres*

$B = 15x^2$ $x \times x = x^2$

C

$C = 7 \times 2x^2$

$C = 14x^2$ $7 \times 2 = 14$; *le x^2 ne change pas*

D

$D = 3x^2 \times 5$

$D = 15x^2$ $3 \times 5 = 15$

E

$E = -4x \times 3x$ *signes contraires : le produit est négatif*

$E = -4 \times 3 \times x \times x$

$E = -12x^2$

F

$F = -6 \times 5x$ *signes contraires : négatif*

$F = -30x$ *une seule lettre : pas de carré*

G

$G = 2x(-7x)$ *le $\times$ est sous-entendu devant la parenthèse*

$G = 2 \times (-7) \times x \times x$ *signes contraires : négatif*

$G = -14x^2$

H

$H = -3x(-6x)$ *deux nombres négatifs : le produit est positif*

$H = (-3) \times (-6) \times x \times x$

$H = 18x^2$

K

$K = 4(-3x^2)$ *signes contraires : négatif*

$K = -12x^2$

L

$L = -5(-2x^2)$ *même signe : positif*

$L = 10x^2$

M

$M = 3x^2 \times (-4)$ *signes contraires : négatif*

$M = -12x^2$

→ *Ne pas confondre somme et produit : $3x + 5x = 8x$, mais $3x \times 5x = 15x^2$. Dans un produit, les exposants des x s'ajoutent : $x \times x^2 = x^3$.*

Exercice 03 — Substituer

Substituer, c'est remplacer la lettre par sa valeur : on écrit la valeur entre parenthèses, on rétablit les $\times$, puis on calcule avec les priorités (le carré d'abord, puis les produits, enfin les sommes). *méthode 2 du cours*

1) Pour $x = 2$

$B = 3 \times 2^2 - 4 \times 2 - 4$ *on remplace x par 2*

$B = 3 \times 4 - 8 - 4$ *le carré d'abord : $2^2 = 4$*

$B = 12 - 8 - 4$

$B = 0$

1) Pour $x = 3$

$B = 3 \times 3^2 - 4 \times 3 - 4$

$B = 3 \times 9 - 12 - 4$ $3^2 = 9$

$B = 27 - 12 - 4$

$B = 11$

1) Pour $x = -1$

$B = 3 \times (-1)^2 - 4 \times (-1) - 4$ *la valeur négative entre parenthèses*

$B = 3 \times 1 + 4 - 4$ $(-1)^2 = 1$; $-4 \times (-1) = +4$

$B = 3$

1) Pour $x = -2$

$B = 3 \times (-2)^2 - 4 \times (-2) - 4$

$B = 3 \times 4 + 8 - 4$ $(-2)^2 = 4$ *: un carré est positif*

$B = 12 + 8 - 4$

$B = 16$

1) Pour $x = \frac{1}{3}$

$B = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 4 \times \frac{1}{3} - 4$

$B = 3 \times \frac{1}{9} - \frac{4}{3} - 4$ $\qquad \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1 \times 1}{3 \times 3} = \frac{1}{9}$

$B = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} - 4$ $\qquad 3 \times \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

$B = -1 - 4$ $\qquad \frac{1}{3} - \frac{4}{3} = -\frac{3}{3} = -1$

$B = -5$

2) Pour $m = 3$ et $p = -2$

$C = 2 \times 3 - 4 \times (-2) + 5$ *chaque lettre remplacée par sa valeur*

$C = 6 + 8 + 5$ $\qquad -4 \times (-2) = +8$

$C = 19$

2) Pour $m = -1$ et $p = 4$

$C = 2 \times (-1) - 4 \times 4 + 5$

$C = -2 - 16 + 5$

$C = -13$ $\qquad -18 + 5 = -13$

→ *Erreur fréquente : écrire -4×-2 sans parenthèses, puis se tromper de signe. Autre piège : $3 \times (-2)^2$ vaut $3 \times 4 = 12$; le carré se calcule avant le produit.*

Exercice 04 — Égales ou non ?

1)

$A = (0 - 2)(0 + 5)$ *pour $x = 0$, dans chaque expression*

$A = -2 \times 5$

$A = -10$

$B = 2 \times 0^2 - 10$

$B = -10$

$A = (1 - 2)(1 + 5)$ *pour $x = 1$*

$A = -1 \times 6$

$A = -6$

$B = 2 \times 1^2 - 10$

$B = -8$

Pour $x = 0$, $A = -10$ et $B = -10$; pour $x = 1$, $A = -6$ et $B = -8$.

2)

Pour $x = 1$, A et B prennent des valeurs différentes : elles ne sont pas égales. *un seul contre-exemple suffit*

→ *Le test avec $x = 0$ a réussi, mais il ne prouve rien : deux expressions égales doivent donner le même résultat pour* toutes *les valeurs de x.*

3)

$A = (x - 2)(x + 5)$ *on recopie*

$A = x^2 + 5x - 2x - 10$ *chaque terme par chaque terme : $x \times x$, $x \times 5$, $-2 \times x$, -2×5*

$A = x^2 + 3x - 10$

La forme développée de A n'est pas $2x^2 - 10$: on confirme que A et B ne sont pas égales. *pour prouver une égalité, on développe*

II — Développer

Exercice 05 — Distributivité simple

Le facteur devant (ou derrière) la parenthèse multiplie *chaque* terme : $k(a+b) = ka + kb$. On réduit ensuite. *propriété 2 et méthode 3 du cours*

A

$A = 4(3x+5)$ *on recopie*

$A = 4 \times 3x + 4 \times 5$ *4 multiplie $3x$, puis 5*

$A = 12x + 20$

B

$B = (6+3x) \times 2$ *le facteur est à droite : il multiplie aussi chaque terme*

$B = 6 \times 2 + 3x \times 2$

$B = 12 + 6x$

$B = 6x + 12$

C

$C = x(4x+5)$ *le facteur est x*

$C = x \times 4x + x \times 5$

$C = 4x^2 + 5x$ *$x \times 4x = 4x^2$*

D

$D = 3x(2x+7)$

$D = 3x \times 2x + 3x \times 7$

$D = 6x^2 + 21x$ *$3x \times 2x = 6x^2$ et $3x \times 7 = 21x$*

E

$E = 5x + 3(2x+4)$ *le produit d'abord ; le $5x$ attend*

$E = 5x + 6x + 12$

$E = 11x + 12$

F

$F = 2(5x+6) + 4(2x+3)$ *deux produits, développés chacun*

$F = 10x + 12 + 8x + 12$

$F = 18x + 24$

G

$G = 5(3+2x) + 4x$

$G = 15 + 10x + 4x$

$G = 14x + 15$

H

$H = 3(4x+2) + 2(6+3x)$

$H = 12x + 6 + 12 + 6x$

$H = 18x + 18$

K

$K = x(3x+5)+2(5x+1)$

$K = 3x^2+5x+10x+2$

$K = 3x^2+15x+2$

L

$L = 2x(4x+3)+3x(2x+5)$

$L = 8x^2+6x+6x^2+15x$ $2x \times 4x = 8x^2$; $3x \times 2x = 6x^2$

$L = 14x^2+21x$

→ *Erreur fréquente : ne multiplier que le premier terme,* $4(3x+5) = 12x+5$. *Contrôle avec* $x = 1$: $4 \times 8 = 32$ *et* $12+20 = 32$.

Exercice 06 — Avec des signes moins

Le facteur garde son signe et multiplie chaque terme : on applique la règle des signes à chaque produit. Un $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme. *propriété 2 du cours*

A

$A = 6(a+3)-4a$

$A = 6a+18-4a$

$A = 2a+18$

B

$B = -7a+3(2a-4)$

$B = -7a+6a-12$ $3 \times (-4) = -12$

$B = -a-12$ $-7a+6a = -1a$, *qu'on écrit* $-a$

C

$C = 4(3+2a)-3(5+2a)$ *le second facteur est* -3

$C = 12+8a-15-6a$ $-3 \times 5 = -15$ *et* $-3 \times 2a = -6a$

$C = 2a-3$

D

$D = -5(-3a+2)+2(4a-3)$

$D = 15a-10+8a-6$ $-5 \times (-3a) = +15a$; $-5 \times 2 = -10$

$D = 23a-16$

E

$E = 3b+2b(5+7b)$

$E = 3b+10b+14b^2$ $2b \times 7b = 14b^2$

$E = 14b^2+13b$

F

$F = 5b(-3b+2)+4b^2$

$F = -15b^2+10b+4b^2$ $5b \times (-3b) = -15b^2$

$F = -11b^2+10b$

G

$G = 4b(-3b-2)-b(2b-9)$ *le second facteur est* $-b$

$G = -12b^2-8b-2b^2+9b$ $-b \times 2b = -2b^2$ *et* $-b \times (-9) = +9b$

$G = -14b^2+b$

H

$H = -3b(4b-2) + 6b(-2b-3)$

$H = -12b^2 + 6b - 12b^2 - 18b$ $\quad -3b \times (-2) = +6b$

$H = -24b^2 - 12b$

→ *Erreur fréquente dans C et G : ne changer que le signe du premier terme. Le facteur -3 (ou $-b$) multiplie* chaque *terme de la parenthèse.*

Exercice 07 — Double distributivité

Chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde : $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$, soit quatre produits, chacun avec son signe. *méthode 3 du cours, exemple e)*

A

$A = (2x+5)(4x+3)$ *on recopie*

$A = 8x^2 + 6x + 20x + 15$ $\quad 2x \times 4x,\ 2x \times 3,\ 5 \times 4x,\ 5 \times 3$

$A = 8x^2 + 26x + 15$

B

$B = (3+4x)(2x+7)$

$B = 6x + 21 + 8x^2 + 28x$

$B = 8x^2 + 34x + 21$ *on range : x^2, puis x, puis le nombre*

C

$C = (3x-4)(-2x+5)$

$C = -6x^2 + 15x + 8x - 20$ $\quad -4 \times (-2x) = +8x\,;\ -4 \times 5 = -20$

$C = -6x^2 + 23x - 20$

D

$D = (-5+2x)(3-4x)$

$D = -15 + 20x + 6x - 8x^2$ $\quad -5 \times (-4x) = +20x\,;\ 2x \times (-4x) = -8x^2$

$D = -8x^2 + 26x - 15$

E

$E = (-4x-2)(-3x-5)$

$E = 12x^2 + 20x + 6x + 10$ *quatre produits de deux négatifs : tous positifs*

$E = 12x^2 + 26x + 10$

F

$F = (2-3x)(4-5x)$

$F = 8 - 10x - 12x + 15x^2$ $\quad -3x \times (-5x) = +15x^2$

$F = 15x^2 - 22x + 8$

G

$G = (-6x+5)(-3x+2)$

$G = 18x^2 - 12x - 15x + 10$

$G = 18x^2 - 27x + 10$

H

$H = (-3+2x)(4x-5)$

$H = -12x + 15 + 8x^2 - 10x$

$H = 8x^2 - 22x + 15$

→ *Contrôle avec $x = 1$: pour C, $(3-4)(-2+5) = -3$ et $-6+23-20 = -3$. Pour F, $(2-3)(4-5) = 1$ et $15-22+8 = 1$.*

Exercice 08 — Une différence de produits

Le $-$ devant un produit porte sur tout ce produit : on développe d'abord ce produit entre crochets, puis le $-$ change le signe de chaque terme du crochet.

propriété 2 : pour soustraire un produit, on le développe entre crochets

A

$A = (4x+3)(2x+5) - (3x+2)(2x-5)$ *on recopie*

$A = 8x^2 + 20x + 6x + 15 - \left[6x^2 - 15x + 4x - 10\right]$ *chaque produit à part*

$A = 8x^2 + 26x + 15 - \left[6x^2 - 11x - 10\right]$ *on réduit dans le crochet*

$A = 8x^2 + 26x + 15 - 6x^2 + 11x + 10$ *le $-$ change tous les signes du crochet*

$A = 2x^2 + 37x + 25$

B

$B = (-2x+7)(3x-4) + (5x-2)(2x-3)$ *ici une somme : pas de changement de signe*

$B = -6x^2 + 8x + 21x - 28 + 10x^2 - 15x - 4x + 6$

$B = 4x^2 + 10x - 22$ $-6+10 = 4$; $8+21-15-4 = 10$; $-28+6 = -22$

C

$C = (-4x-5)(-3x+6) - (2+3x)(5-4x)$

$C = 12x^2 - 24x + 15x - 30 - \left[10 - 8x + 15x - 12x^2\right]$

$C = 12x^2 - 9x - 30 - \left[-12x^2 + 7x + 10\right]$

$C = 12x^2 - 9x - 30 + 12x^2 - 7x - 10$ *le $-$ change tous les signes*

$C = 24x^2 - 16x - 40$

D

$D = (6x+1)(3x-2) - (5x-2)(4-3x)$

$D = 18x^2 - 12x + 3x - 2 - \left[20x - 15x^2 - 8 + 6x\right]$

$D = 18x^2 - 9x - 2 - \left[-15x^2 + 26x - 8\right]$

$D = 18x^2 - 9x - 2 + 15x^2 - 26x + 8$

$D = 33x^2 - 35x + 6$

→ *Erreur fréquente : écrire $-(3x+2)(2x-5) = -6x^2 - 15x + \ldots$, en ne changeant que le premier signe. Le crochet évite cette erreur.*

Exercice 09 — Crochets et trois facteurs

A

$A = (6-3x) - 4 - (5x-2)$ *un $+$ devant la première parenthèse : on l'enlève*

$A = 6 - 3x - 4 - 5x + 2$ *le $-$ change les signes de $5x-2$*

$A = 4 - 8x$ $6-4+2 = 4$ *et* $-3x-5x = -8x$

B

$B = (4x-3) + 5x - (6x+2)$

$B = 4x - 3 + 5x - 6x - 2$

$B = 3x - 5$

C

Des parenthèses dans des crochets : on commence par les parenthèses les plus intérieures. *comme pour les priorités de calcul*

$C = 4 - \big[6 - (2x + 3)\big] + (3 - 4x)$ *on recopie*

$C = 4 - \big[6 - 2x - 3\big] + 3 - 4x$ *la parenthèse intérieure*

$C = 4 - \big[3 - 2x\big] + 3 - 4x$ *on réduit le crochet*

$C = 4 - 3 + 2x + 3 - 4x$ *le $-$ change les signes du crochet*

$C = 4 - 2x$

D

$D = 5x + \big[2 - (6 - x)\big] - \big[3x - (x - 4)\big]$

$D = 5x + \big[2 - 6 + x\big] - \big[3x - x + 4\big]$ *les parenthèses intérieures*

$D = 5x + \big[x - 4\big] - \big[2x + 4\big]$

$D = 5x + x - 4 - 2x - 4$

$D = 4x - 8$

E

$E = 3x(2x + 5) - 4(2x + 5)(x - 3)$ *trois facteurs : d'abord les deux parenthèses*

$E = 6x^2 + 15x - 4\big[2x^2 - 6x + 5x - 15\big]$

$E = 6x^2 + 15x - 4\big[2x^2 - x - 15\big]$

$E = 6x^2 + 15x - 8x^2 + 4x + 60$ *puis -4 multiplie chaque terme du crochet*

$E = -2x^2 + 19x + 60$

F

$F = (x + 2)(3x - 4)(-x + 3)$ *deux facteurs d'abord*

$F = \big[3x^2 - 4x + 6x - 8\big](-x + 3)$

$F = (3x^2 + 2x - 8)(-x + 3)$ *puis chaque terme par chaque terme : six produits*

$F = -3x^3 + 9x^2 - 2x^2 + 6x + 8x - 24$ $3x^2 \times (-x) = -3x^3$

$F = -3x^3 + 7x^2 + 14x - 24$

→ Dans E, on ne multiplie pas -4 par $(2x + 5)$ et par $(x - 3)$ à la fois : le -4 ne multiplie qu'une fois le produit développé. Contrôle de F avec $x = 1$: $3 \times (-1) \times 2 = -6$ et $-3 + 7 + 14 - 24 = -6$.

III — Identités remarquables

Exercice 10 — Le carré d'une somme

On reconnaît $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: on écrit a et b, puis les trois termes, avec des parenthèses autour de a ou de b quand ils contiennent un nombre et une lettre. *méthode 4 du cours*

A

$A = (3x + 4)^2$ $(a + b)^2$ *avec* $a = 3x$ *et* $b = 4$

$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2$ *carré, double produit, carré*

$A = 9x^2 + 24x + 16$ $(3x)^2 = 9x^2$

B

$B = (5+2x)^2$ *$a = 5$ et $b = 2x$*

$B = 5^2 + 2 \times 5 \times 2x + (2x)^2$

$B = 25 + 20x + 4x^2$

C

$C = (4a+3)^2$ *$a = 4a$ et $b = 3$ (la lettre de l'expression est aussi a)*

$C = (4a)^2 + 2 \times 4a \times 3 + 3^2$

$C = 16a^2 + 24a + 9$

D

$D = (3+5b)^2$ *$a = 3$ et $b = 5b$*

$D = 3^2 + 2 \times 3 \times 5b + (5b)^2$

$D = 9 + 30b + 25b^2$

E

$E = (x+6)^2$ *$a = x$ et $b = 6$*

$E = x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2$

$E = x^2 + 12x + 36$

F

$F = (4x+1)^2$ *$a = 4x$ et $b = 1$*

$F = (4x)^2 + 2 \times 4x \times 1 + 1^2$

$F = 16x^2 + 8x + 1$

G

$G = (3m+5)^2$ *$a = 3m$ et $b = 5$*

$G = (3m)^2 + 2 \times 3m \times 5 + 5^2$

$G = 9m^2 + 30m + 25$

H

$H = (4+3r)^2$ *$a = 4$ et $b = 3r$*

$H = 4^2 + 2 \times 4 \times 3r + (3r)^2$

$H = 16 + 24r + 9r^2$

→ *Erreur la plus fréquente : $(3x+4)^2 = 9x^2 + 16$, sans le double produit. Contrôle avec $x = 1$: $(3+4)^2 = 49$ et $9 + 24 + 16 = 49$, alors que $9 + 16 = 25$. Autre erreur : $(3x)^2 = 3x^2$; le carré porte sur le 3 aussi.*

Exercice 11 — Le carré d'une différence

On reconnaît $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: seul le double produit est précédé d'un $-$; les deux carrés sont positifs. *méthode 4 du cours*

A

$A = (4x-3)^2$ *$(a-b)^2$ avec $a = 4x$ et $b = 3$*

$A = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 3 + 3^2$

$A = 16x^2 - 24x + 9$

B

$B = (3x-5)^2$ *$a = 3x$ et $b = 5$*

$B = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$

$B = 9x^2 - 30x + 25$

C

$C = (4-3x)^2$ *$a = 4$ et $b = 3x$*

$C = 4^2 - 2 \times 4 \times 3x + (3x)^2$

$C = 16 - 24x + 9x^2$

D

$D = (5-2x)^2$ *$a = 5$ et $b = 2x$*

$D = 5^2 - 2 \times 5 \times 2x + (2x)^2$

$D = 25 - 20x + 4x^2$

E

$E = (5a-3)^2$ *$a = 5a$ et $b = 3$*

$E = (5a)^2 - 2 \times 5a \times 3 + 3^2$

$E = 25a^2 - 30a + 9$

F

$F = (2-5b)^2$ *$a = 2$ et $b = 5b$*

$F = 2^2 - 2 \times 2 \times 5b + (5b)^2$

$F = 4 - 20b + 25b^2$

G

$G = (3m-1)^2$ *$a = 3m$ et $b = 1$*

$G = (3m)^2 - 2 \times 3m \times 1 + 1^2$

$G = 9m^2 - 6m + 1$

H

$H = (n-4)^2$ *$a = n$ et $b = 4$*

$H = n^2 - 2 \times n \times 4 + 4^2$

$H = n^2 - 8n + 16$

→ Erreur fréquente : $(4x-3)^2 = 16x^2 - 24x - 9$. Le dernier terme est $b^2 = 3^2 = 9$, positif. Contrôle avec $x = 1$: $(4-3)^2 = 1$ et $16 - 24 + 9 = 1$.

Exercice 12 — Somme par différence

On reconnaît $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$: les deux parenthèses ont les *mêmes* termes, l'une avec $+$, l'autre avec $-$. *avant d'appliquer la formule, on vérifie que les termes sont les mêmes*

A

$A = (4x+3)(4x-3)$ *$a = 4x$ et $b = 3$*

$A = (4x)^2 - 3^2$

$A = 16x^2 - 9$

B

$2x+5$ et $2x-3$ n'ont pas les mêmes nombres (5 et 3) : ce n'est pas une identité remarquable. On utilise la double distributivité. *le produit piège annoncé par l'énoncé*

$B = (2x+5)(2x-3)$

$B = 4x^2 - 6x + 10x - 15$ *quatre produits*

$B = 4x^2 + 4x - 15$

C

$C = (3+5x)(3-5x)$ *$a = 3$ et $b = 5x$*

$C = 3^2 - (5x)^2$

$C = 9 - 25x^2$

D

$D = (3a+4)(3a-4)$ *$a = 3a$ et $b = 4$*

$D = (3a)^2 - 4^2$

$D = 9a^2 - 16$

E

$E = (b-5)(b+5)$ *l'ordre des parenthèses ne change rien : $a = b$ et $b = 5$*

$E = b^2 - 5^2$

$E = b^2 - 25$

F

$F = (7+c)(7-c)$ *$a = 7$ et $b = c$*

$F = 7^2 - c^2$

$F = 49 - c^2$

→ *Le résultat est toujours le carré du terme qui garde son signe, moins le carré du terme qui change de signe : dans C, c'est $9 - 25x^2$, et non $25x^2 - 9$.*

Exercice 13 — Choisir la bonne formule

Avant de développer, on regarde la forme : un nombre devant une parenthèse (distributivité), un carré (première ou deuxième identité), deux parenthèses aux mêmes termes (troisième identité), sinon la double distributivité. *on choisit la formule la plus rapide*

A

$A = 3(2x+5)$ *distributivité simple*

$A = 6x + 15$

B

$B = (2x+5)^2$ *$(a+b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 5$*

$B = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 5^2$

$B = 4x^2 + 20x + 25$

C

$C = (3x-4)^2$ *$(a-b)^2$ avec $a = 3x$ et $b = 4$*

$C = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2$

$C = 9x^2 - 24x + 16$

D

$D = (5x-3)(5x+3)$ *$(a-b)(a+b)$ avec $a = 5x$ et $b = 3$*

$D = (5x)^2 - 3^2$

$D = 25x^2 - 9$

E

$E = (7x+2)(3x-5)$ *pas les mêmes termes : double distributivité*

$E = 21x^2 - 35x + 6x - 10$

$E = 21x^2 - 29x - 10$

F

$F = (3+7x)(3-7x)$ *$a=3$ et $b=7x$*

$F = 3^2 - (7x)^2$

$F = 9 - 49x^2$

G

$G = (2x+3)^2 - (x-4)^2$ *deux identités ; le second carré se soustrait*

$G = 4x^2 + 12x + 9 - \left[x^2 - 8x + 16\right]$ *le second carré entre crochets*

$G = 4x^2 + 12x + 9 - x^2 + 8x - 16$ *le $-$ change tous les signes*

$G = 3x^2 + 20x - 7$

H

$H = (x-5)(x+5) - (2x+1)(2x-1)$ *deux fois la troisième identité*

$H = x^2 - 25 - \left[4x^2 - 1\right]$

$H = x^2 - 25 - 4x^2 + 1$

$H = -3x^2 - 24$

K

$K = (x+4)^2 + 3(2x-1)(x+2)$ *une identité, puis trois facteurs*

$K = x^2 + 8x + 16 + 3\left[2x^2 + 4x - x - 2\right]$ *les deux parenthèses d'abord*

$K = x^2 + 8x + 16 + 3\left[2x^2 + 3x - 2\right]$

$K = x^2 + 8x + 16 + 6x^2 + 9x - 6$ *puis le 3 sur chaque terme*

$K = 7x^2 + 17x + 10$

L

$L = (3x+1)(3x-1) - 2(x-3)^2$ *le carré se calcule avant le produit par 2*

$L = 9x^2 - 1 - 2\left[x^2 - 6x + 9\right]$

$L = 9x^2 - 1 - 2x^2 + 12x - 18$ *-2 multiplie chaque terme du crochet*

$L = 7x^2 + 12x - 19$

→ *Dans L, on ne calcule pas $\left(2(x-3)\right)^2$: le carré ne porte que sur $(x-3)$. Contrôle de L avec $x=1$: $4\times 2 - 2\times 4 = 0$ et $7+12-19=0$.*

IV — Factoriser

Exercice 14 — Compléter les factorisations

Factoriser, c'est faire le chemin inverse du développement : $ka + kb = k(a+b)$. On cherche ce qui reste de chaque terme quand on enlève le facteur commun. *définition 2 du cours*

a)

$5 \times x + 5 \times 8 = 5(x+8)$ *le facteur commun 5 est déjà écrit*

On complète : $5(x+8)$. *contrôle : $5(x+8) = 5x + 40$*

b)

$12x - 8 = 4 \times 3x - 4 \times 2$ *$12 = 4\times 3$ et $8 = 4\times 2$*

$12x - 8 = 4(3x-2)$

c)

$10x - 15 = 5 \times 2x - 5 \times 3$ *2x devient 10x en multipliant par 5*

$10x - 15 = 5(2x - 3)$ *contrôle : $5 \times 3 = 15$*

d)

$8x^2 + 12x = 4x \times 2x + 4x \times 3$ *$8x^2 = 4x \times 2x$ et $12x = 4x \times 3$*

$8x^2 + 12x = 4x(2x + 3)$

e)

$x^2 - 9x = x \times x - x \times 9$ *$x^2 = x \times x$: x est dans les deux termes*

$x^2 - 9x = x(x - 9)$

f)

$(x+3)(3x-2) + (x+3)(x+4) = (x+3)\big[(3x-2) + (x+4)\big]$ *le facteur commun est la parenthèse $(x+3)$*

$(x+3)(3x-2) + (x+3)(x+4) = (x+3)(4x+2)$ *on réduit le crochet : $3x + x = 4x$ et $-2 + 4 = 2$*

Exercice 15 — Un nombre ou x en facteur

On cherche le plus grand nombre qui divise tous les nombres (tables de multiplication à l'envers), et on ajoute x si chaque terme contient x. *on factorise le plus possible*

A

$A = 48a - 36b$ *12 divise 48 et 36 : $48 = 12 \times 4$ et $36 = 12 \times 3$*

$A = 12 \times 4a - 12 \times 3b$

$A = 12(4a - 3b)$ *4 et 3 n'ont plus de diviseur commun*

B

$B = 150a - 90b$ *$150 = 30 \times 5$ et $90 = 30 \times 3$*

$B = 30 \times 5a - 30 \times 3b$

$B = 30(5a - 3b)$

C

$C = 24x - 36$ *$24 = 12 \times 2$ et $36 = 12 \times 3$*

$C = 12 \times 2x - 12 \times 3$

$C = 12(2x - 3)$

→ *$C = 6(4x - 6)$ ou $C = 4(6x - 9)$ sont justes mais incomplets : on peut encore sortir un facteur de la parenthèse. On prend le plus grand facteur commun, ici 12.*

D

$D = 35x + 13x^2$ *35 et 13 n'ont pas de diviseur commun ; x est dans les deux termes*

$D = x \times 35 + x \times 13x$

$D = x(35 + 13x)$

E

$E = 28x^2 - 7x$ *$28 = 7 \times 4$; $x^2 = x \times x$: facteur commun $7x$*

$E = 7x \times 4x - 7x \times 1$ *$7x = 7x \times 1$*

$E = 7x(4x - 1)$

→ *Erreur fréquente : $E = 7x(4x)$, en oubliant le 1. Il reste 1, pas 0, quand on enlève $7x$ de $7x$; contrôle : $7x(4x - 1) = 28x^2 - 7x$.*

F

$F = 5x^3 + 10x^2 + 15x$ *5 divise 5, 10 et 15 ; chaque terme contient x*

$F = 5x \times x^2 + 5x \times 2x + 5x \times 3$ $x^3 = x \times x^2$

$F = 5x(x^2 + 2x + 3)$

Exercice 16 — Une parenthèse en facteur

Le facteur commun est une parenthèse entière, présente dans les deux termes. On l'écrit devant, puis on recopie ce qui reste de chaque terme entre crochets, chacun entre parenthèses et avec son signe. *méthode 5 du cours, exemples c) et d)*

A

$A = (4x+3)(2x-5) + (4x+3)(3x+7)$ $(4x+3)$ *est dans les deux termes*

$A = (4x+3)\big[(2x-5) + (3x+7)\big]$

$A = (4x+3)(5x+2)$ $2x + 3x = 5x$ *et* $-5 + 7 = 2$

B

$B = (6x-5)(2x+3) + (6x-5)(4x-1)$ *facteur commun* $(6x-5)$

$B = (6x-5)\big[(2x+3) + (4x-1)\big]$

$B = (6x-5)(6x+2)$

→ *On peut aller plus loin :* $6x + 2 = 2(3x+1)$, *donc* $B = 2(6x-5)(3x+1)$.

C

$C = (3x+5)(2x-7) + (2x-7)(4x+1)$ *le facteur commun* $(2x-7)$ *n'est pas à la même place*

$C = (2x-7)\big[(3x+5) + (4x+1)\big]$

$C = (2x-7)(7x+6)$

D

$D = (8r-2)(5r+3) + (3r-4)(5r+3)$ *facteur commun* $(5r+3)$

$D = (5r+3)\big[(8r-2) + (3r-4)\big]$

$D = (5r+3)(11r-6)$

E

$E = (x-4)(x+2) - (x-4)(2x+5)$ *facteur commun* $(x-4)$ *; le* $-$ *porte sur tout le second reste*

$E = (x-4)\big[(x+2) - (2x+5)\big]$

$E = (x-4)(x+2-2x-5)$ $-(2x+5) = -2x-5$

$E = (x-4)(-x-3)$

→ *Erreur fréquente : écrire* $(x-4)(x+2-2x+5)$. *Le* $-$ *change le signe de* $2x$ *et de* 5. *Contrôle avec* $x = 0$: $-4 \times 2 - (-4) \times 5 = 12$ *et* $-4 \times (-3) = 12$.

F

$F = x(2y-5) + 3(2y-5)$ *deux lettres, mais une parenthèse commune* $(2y-5)$

$F = (2y-5)\big[x+3\big]$

$F = (2y-5)(x+3)$

→ *On contrôle chaque factorisation en la redéveloppant : pour A,* $(4x+3)(5x+2) = 20x^2 + 23x + 6$, *comme* $8x^2 - 14x - 15 + 12x^2 + 37x + 21$.

V — Factoriser avec une identité remarquable

Exercice 17 — Différence de deux carrés

Deux carrés séparés par un $-$: on écrit chaque terme comme un carré, a^2 et b^2, puis $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. *méthode 6 du cours*

A

$A = 25x^2 - 16$ $25x^2 = (5x)^2$ *et* $16 = 4^2$

$A = (5x)^2 - 4^2$ $a = 5x$ *et* $b = 4$

$A = (5x+4)(5x-4)$

B

$B = 1 - 9x^2$ $1 = 1^2$ *et* $9x^2 = (3x)^2$

$B = 1^2 - (3x)^2$ $a = 1$ *et* $b = 3x$

$B = (1+3x)(1-3x)$

C

$C = 4x^2 + 9 = (2x)^2 + 3^2$ est une *somme* de deux carrés : elle ne se factorise pas avec les identités remarquables. *il faut un signe $-$ entre les carrés*

D

$D = 36R^2 - 25$ $a = 6R$ *et* $b = 5$

$D = (6R)^2 - 5^2$

$D = (6R+5)(6R-5)$

E

$5x^2$ et 5 ne sont pas des carrés « ronds », mais ils ont le facteur commun 5 : on le sort d'abord. *on regarde toujours d'abord s'il y a un facteur commun*

$E = 5x^2 - 5$

$E = 5(x^2 - 1)$ *facteur commun 5*

$E = 5(x^2 - 1^2)$ *dans la parenthèse : $a = x$ et $b = 1$*

$E = 5(x+1)(x-1)$

F

$F = -x^2 + 9$ *on change l'ordre pour voir la différence*

$F = 9 - x^2$

$F = 3^2 - x^2$ $a = 3$ *et* $b = x$

$F = (3+x)(3-x)$

→ *Contrôle en redéveloppant : $(3+x)(3-x) = 9 - x^2$. Dans F, ne pas écrire $(x+3)(x-3)$: cela vaut $x^2 - 9$, l'opposé.*

Exercice 18 — Carrés parfaits

Trois termes dont deux carrés : on trouve a et b (les racines des deux carrés), puis on contrôle que le troisième terme est bien $2ab$; son signe donne $(a+b)^2$ ou $(a-b)^2$. *méthode 6 du cours*

A

$9x^2 = (3x)^2$ et $4 = 2^2$, donc $a = 3x$ et $b = 2$. *on trouve a et b*

$2ab = 2 \times 3x \times 2 = 12x$: c'est bien le terme restant, avec un $+$. *on contrôle le double produit*
Donc $A = (3x+2)^2$.

B

$25a^2 = (5a)^2$ et $9 = 3^2$; le double produit serait $2 \times 5a \times 3 = 30a$. *le contrôle échoue*
Or le terme restant est $15a$: B ne se factorise pas avec une identité.

C

On range d'abord : $C = 16d^2 + 24d + 9$. Puis $16d^2 = (4d)^2$ et $9 = 3^2$; $2 \times 4d \times 3 = 24d$ est le terme restant. Donc $C = (4d + 3)^2$.

les carrés ne sont pas toujours aux extrémités

D

$36 = 6^2$ et $x^2 = x^2$; $2 \times 6 \times x = 12x$ et le terme restant est $-12x$. Donc $D = (6 - x)^2$.

le signe $-$ donne $(a - b)^2$

→ *$(x - 6)^2$ est juste aussi : $(6 - x)^2$ et $(x - 6)^2$ sont égaux, car deux nombres opposés ont le même carré.*

E

$E = 9x^2 + 6x - 1$: le dernier terme -1 est négatif, ce n'est pas un carré. E ne se factorise pas avec une identité.

dans $a^2 \pm 2ab + b^2$, les deux carrés sont précédés d'un $+$

F

On range : $F = 16b^2 - 40b + 25$. Puis $16b^2 = (4b)^2$ et $25 = 5^2$; $2 \times 4b \times 5 = 40b$ et le terme restant est $-40b$. Donc $F = (4b - 5)^2$.

→ *Contrôle de A en redéveloppant : $(3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$.*

Exercice 19 — Quelle méthode ?

Pour chaque expression, on se pose les questions dans l'ordre : un facteur commun ? deux carrés séparés par un $-$? trois termes dont deux carrés ?

méthodes 5 et 6 du cours

A

$A = 49x^2 - 16$ *deux carrés séparés par un $-$: $a = 7x$ et $b = 4$*

$A = (7x)^2 - 4^2$

$A = (7x + 4)(7x - 4)$

B

$B = 16x^2 + 7x$ *$7x$ n'est pas un carré, mais x est commun*

$B = x \times 16x + x \times 7$

$B = x(16x + 7)$

C

$4x^2 = (2x)^2$ et $25 = 5^2$; $2 \times 2x \times 5 = 20x$ est le terme restant. Donc $C = (2x + 5)^2$.

trois termes : carré parfait

D

$64 = 8^2$ et $9x^2 = (3x)^2$; $2 \times 8 \times 3x = 48x$ et le terme restant est $-48x$. Donc $D = (8 - 3x)^2$.

signe $-$: $(a - b)^2$

E

$E = 5a - 4a^2$ *$5a$ n'est pas un carré ; a est commun*

$E = a \times 5 - a \times 4a$

$E = a(5 - 4a)$

F

On range : $F = 25f^2 - 10f + 1$. Puis $25f^2 = (5f)^2$ et $1 = 1^2$; $2 \times 5f \times 1 = 10f$ et le terme restant est $-10f$. Donc $F = (5f - 1)^2$.

ou $(1 - 5f)^2$, qui est égal

VI — Factorisations avancées

Exercice 20 — Identité remarquable sur des expressions

a et b sont ici des expressions : on les écrit entre parenthèses dans les crochets de $(a+b)(a-b)$, puis on réduit chaque crochet.

propriété 5 et méthode 7 du cours, exemple a)

A

$A = (7x+5)^2 - (3x+1)^2$ $\quad a = 7x+5$ *et* $b = 3x+1$

$A = \big[(7x+5)+(3x+1)\big]\big[(7x+5)-(3x+1)\big]$

$A = (7x+5+3x+1)(7x+5-3x-1)$ $\quad$ *le* $-$ *change les signes de* $3x+1$

$A = (10x+6)(4x+4)$

→ *On peut encore sortir des facteurs :* $10x+6 = 2(5x+3)$ *et* $4x+4 = 4(x+1)$*, donc* $A = 8(5x+3)(x+1)$.

B

$B = (7x-3)^2 - (2x-1)^2$ $\quad a = 7x-3$ *et* $b = 2x-1$

$B = \big[(7x-3)+(2x-1)\big]\big[(7x-3)-(2x-1)\big]$

$B = (7x-3+2x-1)(7x-3-2x+1)$ $\quad -(2x-1) = -2x+1$

$B = (9x-4)(5x-2)$

C

$C = (3x-2)^2 - 49$ $\quad 49 = 7^2$ *:* $a = 3x-2$ *et* $b = 7$

$C = \big[(3x-2)+7\big]\big[(3x-2)-7\big]$

$C = (3x+5)(3x-9)$

→ *Et* $3x-9 = 3(x-3)$ *:* $C = 3(3x+5)(x-3)$.

D

$D = 81 - (2x-3)^2$ $\quad 81 = 9^2$ *:* $a = 9$ *et* $b = 2x-3$

$D = \big[9+(2x-3)\big]\big[9-(2x-3)\big]$

$D = (9+2x-3)(9-2x+3)$

$D = (2x+6)(12-2x)$

E

$E = (x+5)^2 - (x+2)^2$ $\quad a = x+5$ *et* $b = x+2$

$E = \big[(x+5)+(x+2)\big]\big[(x+5)-(x+2)\big]$

$E = (2x+7)(x+5-x-2)$

$E = (2x+7)\times 3$ $\quad$ *les* x *s'éliminent dans le second crochet*

$E = 3(2x+7)$

→ *Erreur fréquente : oublier les parenthèses dans le crochet* $\big[(7x-3)-(2x-1)\big]$ *et écrire* $7x-3-2x-1$*. L'énoncé demande ces parenthèses pour cette raison.*

Exercice 21 — Le « 1 » caché et le carré

Un facteur seul vaut $1\times$ ce facteur : quand on l'enlève, il reste 1 dans le crochet. Un carré $(\ldots)^2$ est un produit $(\ldots)(\ldots)$: il contient le facteur commun.

propriété 5 du cours

A

$A = (5x+4)(3x-2) + (5x+4)$ *le second terme est* $1 \times (5x+4)$

$A = (5x+4)(3x-2) + 1 \times (5x+4)$

$A = (5x+4)\big[(3x-2)+1\big]$

$A = (5x+4)(3x-1)$

B

$B = 3(x-1)(x+2) - (x-1)$ *facteur commun* $(x-1)$

$B = 3(x-1)(x+2) - 1 \times (x-1)$ *le « 1 » caché*

$B = (x-1)\big[3(x+2)-1\big]$

$B = (x-1)(3x+6-1)$

$B = (x-1)(3x+5)$

C

$C = (6r-4)(2r-3) + (6r-4)^2$ $(6r-4)^2 = (6r-4)(6r-4)$

$C = (6r-4)(2r-3) + (6r-4)(6r-4)$

$C = (6r-4)\big[(2r-3)+(6r-4)\big]$

$C = (6r-4)(8r-7)$

→ *Et* $6r-4 = 2(3r-2)$ *:* $C = 2(3r-2)(8r-7)$.

D

$D = (4m-2)^2 - (4m-2)(3m+1)$ $(4m-2)^2 = (4m-2)(4m-2)$

$D = (4m-2)\big[(4m-2)-(3m+1)\big]$

$D = (4m-2)(4m-2-3m-1)$

$D = (4m-2)(m-3)$

E

$x+2$ apparaît trois fois : dans le carré, dans $4(x+2)$, et seul, en fin d'expression ($x+2 = 1 \times (x+2)$). *on regroupe d'abord les deux derniers termes*

$E = (x+2)^2 + 4(x+2) + x + 2$

$E = (x+2)(x+2) + 4(x+2) + 1 \times (x+2)$

$E = (x+2)\big[(x+2)+4+1\big]$

$E = (x+2)(x+7)$

→ *Erreur fréquente : écrire* $(5x+4)\big[(3x-2)+0\big]$ *dans A. Contrôle avec* $x = 0$ *:* $4 \times (-2) + 4 = -4$ *et* $4 \times (-1) = -4$.

Exercice 22 — Faire apparaître le facteur commun

Le facteur commun est caché : on le fait apparaître en réordonnant les termes, en reconnaissant un opposé ($3 - x = -(x-3)$) ou en factorisant un seul morceau avec une identité. *propriété 5 et méthode 7 du cours*

A

$A = (3x-4)(x+2) + 6(-4+3x)$ $-4+3x = 3x-4$ *: même parenthèse, termes dans l'autre ordre*

$A = (3x-4)(x+2) + 6(3x-4)$

$A = (3x-4)\big[(x+2)+6\big]$

$A = (3x-4)(x+8)$

B

$B = (5-x)^2 + (x-5)$ *$5-x$ est l'opposé de $x-5$, et deux opposés ont le même carré*

$B = (x-5)^2 + 1 \times (x-5)$ $(5-x)^2 = (x-5)^2$

$B = (x-5)\big[(x-5)+1\big]$

$B = (x-5)(x-4)$

C

$C = (-x+2)(3x+1) + (-3x-1)(x-7)$ $-3x-1 = -(3x+1)$

$C = (-x+2)(3x+1) - (3x+1)(x-7)$ *le signe $-$ passe devant le produit*

$C = (3x+1)\big[(-x+2) - (x-7)\big]$

$C = (3x+1)(-x+2-x+7)$

$C = (3x+1)(-2x+9)$

D

$D = 9x^2 - 16 + (3x+4)(2x+5)$ $9x^2-16 = (3x)^2 - 4^2$ *fait apparaître* $(3x+4)$

$D = (3x+4)(3x-4) + (3x+4)(2x+5)$

$D = (3x+4)\big[(3x-4) + (2x+5)\big]$

$D = (3x+4)(5x+1)$

E

$E = 16x^2 + 40x + 25 - 2(4x+5)$ $16x^2+40x+25 = (4x+5)^2$ *: $a = 4x$ et $b = 5$; $2ab = 40x$*

$E = (4x+5)^2 - 2(4x+5)$

$E = (4x+5)\big[(4x+5) - 2\big]$

$E = (4x+5)(4x+3)$

→ *Erreur fréquente dans C : écrire* $(3x+1)\big[(-x+2)+(x-7)\big]$ *en gardant le $+$. Quand on remplace* $(-3x-1)$ *par* $-(3x+1)$*, le signe devant le produit devient $-$.*

Exercice 23 — Choisir la méthode

On applique la méthode 7 : facteur commun visible ? identité ? facteur commun caché ? *on n'oublie pas de réduire chaque facteur*

A

$16x^2 = (4x)^2$ et $49 = 7^2$; $2 \times 4x \times 7 = 56x$ et le terme restant est $-56x$. Donc $A = (4x-7)^2$. *trois termes : carré parfait*

B

$B = 24x - 10x^2 + 3x^3$ *chaque terme contient x ; 24, 10 et 3 n'ont pas de diviseur commun*

$B = x \times 24 - x \times 10x + x \times 3x^2$

$B = x(24 - 10x + 3x^2)$

C

$C = (2x+5)(3x-4) + (2x+5)(4x+9)$ *facteur commun* $(2x+5)$

$C = (2x+5)\big[(3x-4) + (4x+9)\big]$

$C = (2x+5)(7x+5)$

D

$D = (5x+3)(4x-9) - (5x+3)(6x-9)$ *facteur commun* $(5x+3)$

$D = (5x+3)\big[(4x-9) - (6x-9)\big]$

$D = (5x+3)(4x - 9 - 6x + 9)$

$D = (5x+3)(-2x)$ *les nombres s'éliminent*

$D = -2x(5x+3)$

E

$E = (4x-1)^2 - (3x+2)^2$ *$a = 4x-1$ et $b = 3x+2$*

$E = \big[(4x-1) + (3x+2)\big]\big[(4x-1) - (3x+2)\big]$

$E = (4x - 1 + 3x + 2)(4x - 1 - 3x - 2)$

$E = (7x+1)(x-3)$

VII — Fractions rationnelles

Exercice 24 — Valeurs interdites

Une valeur interdite annule le dénominateur : on cherche pour quelles valeurs de x le dénominateur vaut 0. Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul (collège). *définition 3 du cours*

A

$x + 3 = 0$ pour $x = -3$: la valeur interdite est -3. *contrôle : $-3 + 3 = 0$*

B

$3x - 2 = 0$ donne $3x = 2$, soit $x = \frac{2}{3}$: la valeur interdite est $\frac{2}{3}$. *on ajoute 2, puis on divise par 3*

C

$x(x+5) = 0$ pour $x = 0$ ou $x + 5 = 0$, soit $x = -5$: les valeurs interdites sont 0 et -5. *un facteur nul suffit*

D

$(3x+2)(2-x) = 0$ pour $3x + 2 = 0$, soit $x = -\frac{2}{3}$, ou $2 - x = 0$, soit $x = 2$: les valeurs interdites sont $-\frac{2}{3}$ et 2. *une valeur par facteur*

E

$x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$, nul pour $x = -4$ ou $x = 4$: les valeurs interdites sont -4 et 4. *troisième identité ; 4^2 et $(-4)^2$ valent 16*

→ *Le numérateur ne joue aucun rôle : seul le dénominateur peut rendre le calcul impossible.*

Exercice 25 — Premiers calculs

On écrit chaque terme avec le dénominateur commun, puis on additionne les numérateurs seulement. *méthode 8 du cours ; ici $x \neq 0$*

A

$A = 2 + \dfrac{1}{x}$ $2 = \frac{2}{1}$ *; dénominateur commun x*

$A = \dfrac{2 \times x}{1 \times x} + \dfrac{1}{x}$

$A = \dfrac{2x+1}{x}$

B

$$B = 4 - \frac{3}{x}$$

$$B = \frac{4 \times x}{1 \times x} - \frac{3}{x}$$

$$B = \frac{4x - 3}{x}$$

C

$$C = \frac{2}{x} + \frac{5}{x}$$ *même dénominateur : on additionne les numérateurs*

$$C = \frac{7}{x}$$

D

$$D = x + \frac{3}{x}$$

$$D = \frac{x \times x}{1 \times x} + \frac{3}{x}$$ $x \times x = x^2$

$$D = \frac{x^2 + 3}{x}$$

E

$$E = \frac{1}{3} + \frac{2}{x}$$ *dénominateur commun $3x$*

$$E = \frac{1 \times x}{3 \times x} + \frac{2 \times 3}{x \times 3}$$

$$E = \frac{x + 6}{3x}$$

→ *Erreur fréquente :* $2 + \frac{1}{x} = \frac{3}{x}$. *On n'ajoute pas un entier au numérateur :* 2 *s'écrit d'abord* $\frac{2x}{x}$. *Contrôle avec* $x = 1$: $2 + 1 = 3$ *et* $\frac{2+1}{1} = 3$.

Exercice 26 — Une seule fraction

On donne d'abord les valeurs interdites (un dénominateur ne doit pas être nul), on met au même dénominateur (le produit des dénominateurs, laissé factorisé), puis on réduit le numérateur seulement. *méthode 8 du cours*

A

$x - 2 = 0$ pour $x = 2$: on travaille pour $x \neq 2$. *valeur interdite 2*

$$A = 1 + \frac{3}{x - 2}$$

$$A = \frac{x - 2}{x - 2} + \frac{3}{x - 2}$$ $1 = \frac{x-2}{x-2}$

$$A = \frac{x - 2 + 3}{x - 2}$$

$$A = \frac{x + 1}{x - 2}$$

B

Les dénominateurs x et $x + 2$ s'annulent en 0 et en -2 : on travaille pour $x \neq 0$ et $x \neq -2$. *valeurs interdites 0 et -2*

$B = \dfrac{4}{x} - \dfrac{3}{x+2}$ *dénominateur commun $x(x+2)$*

$B = \dfrac{4(x+2)}{x(x+2)} - \dfrac{3x}{x(x+2)}$

$B = \dfrac{4x+8-3x}{x(x+2)}$

$B = \dfrac{x+8}{x(x+2)}$

C

$x+3=0$ pour $x=-3$, et $x=0$ annule le second dénominateur : on travaille pour $x \neq -3$ et $x \neq 0$. *valeurs interdites -3 et 0*

$C = \dfrac{x}{x+3} + \dfrac{2}{x}$ *dénominateur commun $x(x+3)$*

$C = \dfrac{x \times x}{x(x+3)} + \dfrac{2(x+3)}{x(x+3)}$

$C = \dfrac{x^2+2x+6}{x(x+3)}$ *$x^2+2(x+3) = x^2+2x+6$*

D

$x-1=0$ pour $x=1$: on travaille pour $x \neq 1$. *valeur interdite 1*

$D = 3 - \dfrac{x+2}{x-1}$

$D = \dfrac{3(x-1)}{x-1} - \dfrac{x+2}{x-1}$

$D = \dfrac{3(x-1)-(x+2)}{x-1}$ *le $-$ porte sur tout le numérateur $x+2$*

$D = \dfrac{3x-3-x-2}{x-1}$

$D = \dfrac{2x-5}{x-1}$

→ *Erreur fréquente dans D : écrire $3x-3-x+2$, sans parenthèses autour de $x+2$.*

E

$x-2$ et $x+2$ s'annulent en 2 et en -2 : on travaille pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$. *valeurs interdites 2 et -2*

$E = \dfrac{1}{x-2} + \dfrac{1}{x+2}$ *dénominateur commun $(x-2)(x+2)$*

$E = \dfrac{x+2}{(x-2)(x+2)} + \dfrac{x-2}{(x-2)(x+2)}$

$E = \dfrac{2x}{(x-2)(x+2)}$ *$x+2+x-2=2x$*

→ *On ne simplifie que des facteurs communs au numérateur et au dénominateur : dans $\frac{x+1}{x-2}$, les x ne se simplifient pas.*

Exercice 27 — Démontrer une égalité

Pour démontrer une égalité, on part d'un membre (le plus compliqué, ou celui qui a plusieurs fractions) et on le transforme jusqu'à obtenir l'autre. *on ne part pas de l'égalité à démontrer*

1)

Pour $x \neq 1$, on transforme le membre de droite. *il contient deux termes à réunir*

$$2-\frac{1}{x-1}=\frac{2(x-1)}{x-1}-\frac{1}{x-1} \qquad 2=\frac{2(x-1)}{x-1}$$
$$2-\frac{1}{x-1}=\frac{2x-2-1}{x-1}$$
$$2-\frac{1}{x-1}=\frac{2x-3}{x-1}$$

On obtient le membre de gauche : pour tout $x \neq 1$, *on conclut par une phrase*
$\frac{2x-3}{x-1}=2-\frac{1}{x-1}$.

2)

Pour $x \neq 0$ et $x \neq 2$, on transforme le membre de gauche. *dénominateur commun $x(x-2)$*

$$\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}=\frac{x}{x(x-2)}-\frac{x-2}{x(x-2)}$$
$$\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}=\frac{x-(x-2)}{x(x-2)} \qquad \textit{parenthèses : le } - \textit{ porte sur } x-2$$
$$\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}=\frac{x-x+2}{x(x-2)}$$
$$\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}=\frac{2}{x(x-2)}$$

Pour tout $x \neq 0$ et $x \neq 2$, $\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}=\frac{2}{x(x-2)}$.

VIII — Équations du premier degré

Exercice 28 — Les deux règles

On regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre en ajoutant ou en soustrayant le même terme aux deux membres, puis on divise par le coefficient de x. *propriété 7 et méthode 9 du cours*

a)

$$4x+3=3x+8 \qquad \textit{on recopie}$$
$$4x-3x=8-3 \qquad \textit{on soustrait } 3x \textit{ et } 3 \textit{ aux deux membres}$$
$$x=5$$

$S=\{5\}$. *vérification : $4\times5+3=23$ et $3\times5+8=23$*

b)

$$3x+2=4x-6$$
$$2+6=4x-3x \qquad \textit{les } x \textit{ du côté où il y en a le plus : on évite les signes moins}$$
$$8=x$$

$S=\{8\}$. *vérification : $26=26$*

c)

$$2x+5=6x+1$$
$$5-1=6x-2x$$
$$4=4x$$
$$x=1 \qquad \textit{on divise par } 4$$

$S=\{1\}$. *vérification : $7=7$*

d)

$7 - 2x = 0$

$7 = 2x$ *on ajoute $2x$ aux deux membres*

$x = \dfrac{7}{2}$ *on divise par 2*

$S = \left\{\frac{7}{2}\right\}$. *on garde la fraction (ou 3,5)*

e)

$2x - 9 = 5x + 12$

$-9 - 12 = 5x - 2x$

$-21 = 3x$

$x = -7$ *on divise par 3 : $-21 \div 3 = -7$*

$S = \{-7\}$. *vérification : $-14 - 9 = -23$ et $-35 + 12 = -23$*

f)

$3x + 7 = 3x - 4$

$3x - 3x = -4 - 7$

$0x = -11$ *les x disparaissent*

$0x = -11$ n'est vrai pour aucun x : $S = \varnothing$. *$0 \times x$ vaut toujours 0, jamais -11*

→ *Erreur fréquente : diviser par 3 avant d'avoir regroupé, ou changer le signe d'un terme qui ne change pas de membre.*

Exercice 29 — Avec des parenthèses

On développe d'abord chaque membre (un $-$ devant une parenthèse change tous les signes), on réduit, puis on applique les deux règles. *méthode 9 du cours*

a)

$7 - (x - 2) = 5x - (4x - 9)$ *on recopie*

$7 - x + 2 = 5x - 4x + 9$ *les deux $-$ changent les signes des parenthèses*

$9 - x = x + 9$ *on réduit chaque membre*

$9 - 9 = x + x$

$0 = 2x$

$x = 0$

$S = \{0\}$. *vérification : $7 + 2 = 9$ et $0 + 9 = 9$*

b)

$4(x - 2) + 3(3 - x) = 0$

$4x - 8 + 9 - 3x = 0$

$x + 1 = 0$

$x = -1$

$S = \{-1\}$. *vérification : $4 \times (-3) + 3 \times 4 = 0$*

c)

$$6(x+3)-2(x+4)=x+16$$
$$6x+18-2x-8=x+16 \qquad -2\times 4=-8$$
$$4x+10=x+16$$
$$4x-x=16-10$$
$$3x=6$$
$$x=2$$

$S=\{2\}$. *vérification :* $30-12=18$ *et* $2+16=18$

d)

$$3(x-2)-2(x+1)=5(x-4)$$
$$3x-6-2x-2=5x-20$$
$$x-8=5x-20$$
$$-8+20=5x-x$$
$$12=4x$$
$$x=3$$

$S=\{3\}$. *vérification :* $3-8=-5$ *et* $5\times(-1)=-5$

e)

$$m-(4-2m)=2m+5 \qquad \textit{l'inconnue s'appelle } m$$
$$m-4+2m=2m+5$$
$$3m-4=2m+5$$
$$3m-2m=5+4$$
$$m=9$$

$S=\{9\}$. *vérification :* $9-(4-18)=23$ *et* $18+5=23$

Exercice 30 — Coefficients fractionnaires

L'équation a la forme $ax=b$ avec a fractionnaire : on divise par a, c'est-à-dire qu'on multiplie par son inverse (chapitre 1). *l'inverse de* $\frac{p}{q}$ *est* $\frac{q}{p}$

a)

$$\frac{-5x}{3}=\frac{10}{3} \qquad \textit{même dénominateur}$$
$$-5x=10 \qquad \textit{on multiplie les deux membres par } 3$$
$$x=-2 \qquad \textit{on divise par } -5$$

$S=\{-2\}$.

b)

$$\frac{12x}{5}=\frac{3}{10}$$
$$x=\frac{3}{10}\times\frac{5}{12} \qquad \textit{on multiplie par l'inverse de } \frac{12}{5}$$
$$x=\frac{3\times 5}{2\times 5\times 4\times 3} \qquad 10=2\times 5 \textit{ et } 12=4\times 3$$
$$x=\frac{1}{8}$$

$S=\{\frac{1}{8}\}$.

c)

$\frac{3}{4}x = \frac{9}{2}$

$x = \frac{9}{2} \times \frac{4}{3}$ *l'inverse de* $\frac{3}{4}$ *est* $\frac{4}{3}$

$x = \frac{3 \times 3 \times 2 \times 2}{2 \times 3}$ $9 = 3 \times 3$ *et* $4 = 2 \times 2$

$x = 6$

$S = \{6\}$. *vérification :* $\frac{3}{4} \times 6 = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$

d)

$-3x = \frac{12}{5}$

$x = \frac{12}{5} \times \left(-\frac{1}{3}\right)$ *diviser par* -3*, c'est multiplier par* $-\frac{1}{3}$

$x = -\frac{4 \times 3}{5 \times 3}$

$x = -\frac{4}{5}$

$S = \left\{-\frac{4}{5}\right\}$.

e)

$\frac{-3}{7}x = \frac{-1}{14}$

$x = \frac{-1}{14} \times \frac{7}{-3}$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$x = \frac{1 \times 7}{2 \times 7 \times 3}$ $14 = 2 \times 7$

$x = \frac{1}{6}$

$S = \left\{\frac{1}{6}\right\}$.

f)

$\frac{5}{6} = \frac{-10}{9}x$ *l'inconnue est à droite*

$x = \frac{5}{6} \times \frac{9}{-10}$

$x = -\frac{5 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5}$ $6 = 2 \times 3$; $9 = 3 \times 3$; $10 = 2 \times 5$

$x = -\frac{3}{4}$

$S = \left\{-\frac{3}{4}\right\}$.

→ Erreur fréquente : soustraire le coefficient au lieu de diviser, par exemple écrire $x = \frac{9}{2} - \frac{3}{4}$ *en c). Le coefficient multiplie* x *: on divise.*

Exercice 31 — Supprimer les fractions

On multiplie *chaque terme* des deux membres par le dénominateur commun : les fractions disparaissent. Un numérateur qui est une somme se met entre parenthèses. *méthode 9 du cours, exemple b)*

a)

$$-\frac{1}{3}x+4=x-8 \qquad \text{dénominateur } 3$$

$$3\times\left(-\frac{1}{3}x\right)+3\times 4=3\times x-3\times 8 \qquad \text{chaque terme } \times 3$$

$$-x+12=3x-24$$

$$12+24=3x+x$$

$$36=4x$$

$$x=9$$

$S=\{9\}$. *vérification :* $-3+4=1$ *et* $9-8=1$

b)

$$\frac{5}{2}x+1=3x-4 \qquad \text{chaque terme } \times 2$$

$$5x+2=6x-8$$

$$2+8=6x-5x$$

$$x=10$$

$S=\{10\}$. *vérification :* $26=26$

c)

$$\frac{3x}{5}-\frac{4}{3}=\frac{7}{15} \qquad 15 \text{ est un multiple de } 5 \text{ et de } 3$$

$$15\times\frac{3x}{5}-15\times\frac{4}{3}=15\times\frac{7}{15}$$

$$9x-20=7 \qquad 15\div 5=3,\ 3\times 3x=9x\,;\ 15\div 3=5,\ 5\times 4=20$$

$$9x=27$$

$$x=3$$

$S=\{3\}$. *vérification :* $\frac{9}{5}-\frac{4}{3}=\frac{27-20}{15}=\frac{7}{15}$

d)

$$\frac{x}{2}+\frac{5}{3}=-\frac{x}{6}+9 \qquad \text{dénominateur commun } 6\text{ ; le } 9 \text{ aussi est multiplié}$$

$$3x+10=-x+54$$

$$3x+x=54-10$$

$$4x=44$$

$$x=11$$

$S=\{11\}$. *vérification :* $\frac{11}{2}+\frac{5}{3}=\frac{43}{6}$ *et* $-\frac{11}{6}+\frac{54}{6}=\frac{43}{6}$

e)

$$\frac{x-3}{2}-4=\frac{3x+1}{4}+\frac{1}{2} \qquad \text{dénominateur commun } 4$$

$$2(x-3)-16=3x+1+2 \qquad 4\times\frac{x-3}{2}=2(x-3)\,;\ 4\times 4=16\,;\ 4\times\frac{1}{2}=2$$

$$2x-6-16=3x+3$$

$$2x-22=3x+3$$

$$-22-3=3x-2x$$

$$x=-25$$

$S=\{-25\}$. *vérification : les deux membres valent* -18

f)

$$\frac{3x+1}{4} - \frac{x-3}{4} = \frac{x+5}{3} \qquad \text{dénominateur commun } 12$$
$$3(3x+1) - 3(x-3) = 4(x+5) \qquad \text{parenthèses autour de chaque numérateur}$$
$$9x + 3 - 3x + 9 = 4x + 20 \qquad -3 \times (-3) = +9$$
$$6x + 12 = 4x + 20$$
$$6x - 4x = 20 - 12$$
$$2x = 8$$
$$x = 4$$

$S = \{4\}$. *vérification :* $\frac{13-1}{4} = 3$ *et* $\frac{9}{3} = 3$

→ *Erreur fréquente : oublier de multiplier le terme sans fraction (le* -4 *de e) devient* -16*), ou oublier la parenthèse :* $3(x-3)$*, et non* $3x - 3$*.*

Exercice 32 — Produit en croix, cas particuliers

1) a)

$$\frac{3x+2}{4} = \frac{5x-1}{3} \qquad \textit{deux fractions égales}$$
$$3(3x+2) = 4(5x-1) \qquad \textit{produit en croix}$$
$$9x + 6 = 20x - 4$$
$$6 + 4 = 20x - 9x$$
$$10 = 11x$$
$$x = \frac{10}{11}$$

$S = \left\{\frac{10}{11}\right\}$. *on garde la valeur exacte*

1) b)

$$\frac{3x-2}{5} = \frac{2}{3}$$
$$3(3x-2) = 5 \times 2 \qquad \textit{produit en croix}$$
$$9x - 6 = 10$$
$$9x = 16$$
$$x = \frac{16}{9}$$

$S = \left\{\frac{16}{9}\right\}$.

2) a)

$$\frac{1}{2}(x+4) - \frac{2}{3}(x-3) = \frac{1}{6}(-x+12) + 2 \qquad \textit{chaque terme} \times 6$$
$$3(x+4) - 4(x-3) = -x + 12 + 12 \qquad 6 \times \frac{1}{2} = 3\,;\, 6 \times \frac{2}{3} = 4\,;\, 6 \times 2 = 12$$
$$3x + 12 - 4x + 12 = -x + 24$$
$$-x + 24 = -x + 24 \qquad \textit{les deux membres sont identiques}$$
$$0x = 0$$

$0x = 0$ est vrai pour tout x : $S = \mathbb{R}$. *propriété 7 :* $a = 0$ *et* $b = 0$

2) b)

$$\frac{x+1}{3} - \frac{2x-1}{4} - 1 = -\frac{2x+1}{12} \qquad \textit{chaque terme } \times 12$$

$$4(x+1) - 3(2x-1) - 12 = -(2x+1)$$

$$4x + 4 - 6x + 3 - 12 = -2x - 1$$

$$-2x - 5 = -2x - 1$$

$$0x = 4 \qquad \textit{on ajoute } 2x \textit{ et } 5$$

$0x = 4$ n'est jamais vrai : $S = \varnothing$. *propriété 7 : $a = 0$ et $b \neq 0$*

→ Quand les x disparaissent, on ne s'arrête pas : on lit l'égalité qui reste. Vraie ($0 = 0$), tous les réels sont solutions ; fausse ($0 = 4$), il n'y en a aucune.

Exercice 33 — L'inconnue au dénominateur

On donne la valeur interdite (dénominateur nul), on fait un produit en croix ($2 = \frac{2}{1}$), on résout, puis on vérifie que la solution n'est pas interdite. *méthode 10 du cours*

a)

$2x + 1 = 0$ pour $x = -\frac{1}{2}$. Pour $x \neq -\frac{1}{2}$: *on écarte $-\frac{1}{2}$*

$$\frac{3x-2}{2x+1} = 2$$

$$3x - 2 = 2(2x+1) \qquad \textit{produit en croix avec } \frac{2}{1}$$

$$3x - 2 = 4x + 2$$

$$-2 - 2 = 4x - 3x$$

$$x = -4$$

$-4 \neq -\frac{1}{2}$: $S = \{-4\}$. *vérification : $\frac{-14}{-7} = 2$*

b)

$2 - x = 0$ pour $x = 2$. Pour $x \neq 2$:

$$\frac{3-2x}{2-x} = 1$$

$$3 - 2x = 2 - x \qquad \textit{produit en croix avec } \frac{1}{1}$$

$$3 - 2 = 2x - x$$

$$x = 1$$

$1 \neq 2$: $S = \{1\}$. *vérification : $\frac{1}{1} = 1$*

c)

$2x + 1 = 0$ pour $x = -\frac{1}{2}$. Pour $x \neq -\frac{1}{2}$:

$$\frac{3-x}{2x+1} = \frac{3}{4}$$

$$4(3-x) = 3(2x+1) \qquad \textit{produit en croix}$$

$$12 - 4x = 6x + 3$$

$$12 - 3 = 6x + 4x$$

$$9 = 10x$$

$$x = \frac{9}{10}$$

$\frac{9}{10}$ n'est pas interdit : $S = \left\{\frac{9}{10}\right\}$.

d)

$1 + 2x = 0$ pour $x = -\frac{1}{2}$. Pour $x \neq -\frac{1}{2}$:

$$\frac{2+x}{1+2x} = \frac{1}{2}$$
$2(2+x) = 1+2x$ *produit en croix*
$4+2x = 1+2x$
$0x = -3$ *les x disparaissent*
$0x = -3$ est toujours faux : $S = \varnothing$.

e)

$x-2=0$ pour $x=2$. Pour $x \neq 2$:
$$\frac{3-x}{x-2} = 2$$
$3-x = 2(x-2)$
$3-x = 2x-4$
$3+4 = 2x+x$
$7 = 3x$
$x = \frac{7}{3}$
$\frac{7}{3} \neq 2$: $S = \left\{\frac{7}{3}\right\}$. *vérification : $\frac{2/3}{1/3} = 2$*

f)

$2+x=0$ pour $x=-2$. Pour $x \neq -2$:
$$\frac{-3x}{2+x} = 2$$
$-3x = 2(2+x)$
$-3x = 4+2x$
$-3x-2x = 4$
$-5x = 4$
$x = -\frac{4}{5}$
$-\frac{4}{5} \neq -2$: $S = \left\{-\frac{4}{5}\right\}$.

→ *Le dernier contrôle n'est pas une formalité : une solution qui annule le dénominateur serait à rejeter.*

IX — Équations produit

Exercice 34 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : on écrit « facteur $= 0$ » pour chaque facteur qui contient x. *propriété 8 du cours*

a)

$2x(3x-5)=0$ équivaut à $2x=0$ ou $3x-5=0$, soit $x=0$ ou $x=\frac{5}{3}$: $S = \left\{0\,;\frac{5}{3}\right\}$. *deux facteurs : deux équations du premier degré*

b)

$-4x^2(3x-8)=0$ équivaut à $-4x^2=0$ ou $3x-8=0$. Or $-4x^2=0$ seulement pour $x=0$; et $3x-8=0$ donne $x=\frac{8}{3}$: $S = \left\{0\,;\frac{8}{3}\right\}$. *$-4$ n'est jamais nul ; $x^2 = x \times x$ est nul pour $x=0$*

c)

$(-2x+5)^2 = (-2x+5)(-2x+5)$: les deux facteurs sont les mêmes. $-2x+5=0$ donne $x=\frac{5}{2}$: $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$. *une seule solution*

d)

$x^2(x+2)(-4-3x)=0$ équivaut à $x^2=0$ ou $x+2=0$ ou $-4-3x=0$, soit $x=0$, $x=-2$ ou $x=-\frac{4}{3}$. *$-4-3x=0$ donne $-3x=4$*

$S=\{-2\,;-\frac{4}{3}\,;0\}$. *on range les solutions dans l'ordre croissant*

e)

$x+1=0$ ou $3x-2=0$ ou $x-5=0$, soit $x=-1$, $x=\frac{2}{3}$ ou $x=5$: $S=\{-1\,;\frac{2}{3}\,;5\}$. *trois facteurs : trois solutions*

→ *Erreur fréquente : développer un produit déjà factorisé. Avec un produit nul, la forme factorisée donne directement les solutions.*

Exercice 35 — Factoriser d'abord

On met tout dans le membre de gauche ($\ldots=0$), on factorise, puis on applique le produit nul. *méthode 11 du cours*

a)

$3x^2-8x=0$ *x est commun*

$x(3x-8)=0$

$x=0$ ou $3x-8=0$: $S=\{0\,;\frac{8}{3}\}$.

b)

$2x^3-5x^2=0$ *x^2 est commun : $x^3=x^2\times x$*

$x^2(2x-5)=0$

$x^2=0$ ou $2x-5=0$: $S=\{0\,;\frac{5}{2}\}$.

c)

$$(x+3)^2=(x+3)(4x-3)$$ *on recopie*

$(x+3)^2-(x+3)(4x-3)=0$ *tout dans le membre de gauche*

$(x+3)\big[(x+3)-(4x-3)\big]=0$ *facteur commun $(x+3)$*

$(x+3)(-3x+6)=0$ *$x+3-4x+3=-3x+6$*

$x+3=0$ ou $-3x+6=0$, soit $x=-3$ ou $x=2$: $S=\{-3\,;2\}$.

→ *Ne jamais diviser par $(x+3)$: on obtiendrait $x+3=4x-3$, soit seulement $x=2$, et on perdrait la solution -3.*

d)

$(2x-5)(3x+1)-(2x-5)(4-x)=0$ *tout à gauche*

$(2x-5)\big[(3x+1)-(4-x)\big]=0$

$(2x-5)(4x-3)=0$ *$3x+1-4+x=4x-3$*

$2x-5=0$ ou $4x-3=0$: $S=\{\frac{3}{4}\,;\frac{5}{2}\}$.

e)

Pas de facteur commun visible : on factorise le morceau $9x^2-4$ avec la troisième identité, ce qui fait apparaître $(3x+2)$ et $(3x-2)$. *propriété 5 : une identité dans un seul morceau*

$9x^2-4-3(3x+2)+x(3x+2)=0$

$(3x+2)(3x-2)-3(3x+2)+x(3x+2)=0$ *$9x^2-4=(3x)^2-2^2$*

$(3x+2)\big[(3x-2)-3+x\big]=0$ *facteur commun $(3x+2)$*

$(3x+2)(4x-5)=0$

$3x+2=0$ ou $4x-5=0$: $S=\{-\frac{2}{3}\,;\frac{5}{4}\}$.

f)

$$(3x-1)(x+2)^2-9(3x-1)=0 \qquad \textit{tout à gauche}$$
$$(3x-1)\left[(x+2)^2-9\right]=0 \qquad \textit{facteur commun } (3x-1)$$
$$(3x-1)\left[(x+2)-3\right]\left[(x+2)+3\right]=0 \qquad a^2-b^2 \textit{ avec } a=x+2 \textit{ et } b=3$$
$$(3x-1)(x-1)(x+5)=0$$

$3x-1=0$ ou $x-1=0$ ou $x+5=0$: $S=\left\{-5\,;\frac{1}{3}\,;1\right\}$. *trois facteurs*

Exercice 36 — Différence de deux carrés nulle

Le membre de gauche est de la forme a^2-b^2 : on le factorise en $(a-b)(a+b)$, puis on applique le produit nul. *méthode 11 du cours, exemple d)*

a)

$$9x^2-(x+2)^2=0 \qquad 9x^2=(3x)^2 : a=3x \textit{ et } b=x+2$$
$$\left[3x-(x+2)\right]\left[3x+(x+2)\right]=0$$
$$(2x-2)(4x+2)=0$$

$2x-2=0$ ou $4x+2=0$, soit $x=1$ ou $x=-\frac{1}{2}$: $S=\left\{-\frac{1}{2}\,;1\right\}$.

b)

$$(3x+1)^2-(x+3)^2=0 \qquad a=3x+1 \textit{ et } b=x+3$$
$$\left[(3x+1)-(x+3)\right]\left[(3x+1)+(x+3)\right]=0$$
$$(2x-2)(4x+4)=0$$

$2x-2=0$ ou $4x+4=0$: $S=\{-1\,;1\}$.

c)

$$(3x+5)^2-4(x+1)^2=0 \qquad 4(x+1)^2=\left[2(x+1)\right]^2 : b=2(x+1)$$
$$\left[(3x+5)-2(x+1)\right]\left[(3x+5)+2(x+1)\right]=0$$
$$(3x+5-2x-2)(3x+5+2x+2)=0$$
$$(x+3)(5x+7)=0$$

$x+3=0$ ou $5x+7=0$: $S=\left\{-3\,;-\frac{7}{5}\right\}$.

d)

$$9(x+1)^2-4(2x+3)^2=0 \qquad a=3(x+1) \textit{ et } b=2(2x+3)$$
$$\left[3(x+1)-2(2x+3)\right]\left[3(x+1)+2(2x+3)\right]=0$$
$$(3x+3-4x-6)(3x+3+4x+6)=0$$
$$(-x-3)(7x+9)=0$$

$-x-3=0$ ou $7x+9=0$: $S=\left\{-3\,;-\frac{9}{7}\right\}$.

→ *Erreur fréquente : $4(x+1)^2=(4x+4)^2$. Le 4 est le carré de 2 : c'est $\left(2(x+1)\right)^2=(2x+2)^2$.*

Exercice 37 — Développer d'abord

Les deux membres contiennent des x^2 (ou des x^3) qui vont s'éliminer : on développe, on regroupe, et il reste une équation du premier degré, ou une équation produit. *méthode 9 du cours*

a)

$$(3x-2)(4+x) = 3x^2+5$$
$$12x+3x^2-8-2x = 3x^2+5 \quad \textit{double distributivité}$$
$$3x^2+10x-8 = 3x^2+5$$
$$10x = 13 \quad \textit{les } 3x^2 \textit{ s'éliminent ; on ajoute } 8$$
$$x = \frac{13}{10}$$

$S = \{\frac{13}{10}\}$. *soit* 1,3

b)

$$(2x+3)^2 = 4x(x+0{,}5)$$
$$4x^2+12x+9 = 4x^2+2x \quad (a+b)^2 \textit{ à gauche ; } 4x \times 0{,}5 = 2x$$
$$12x-2x = -9 \quad \textit{les } 4x^2 \textit{ s'éliminent}$$
$$10x = -9$$
$$x = -\frac{9}{10}$$

$S = \{-\frac{9}{10}\}$. *soit* $-0{,}9$

c)

$$(x+3)(x-1) = (x+5)(x-4)$$
$$x^2-x+3x-3 = x^2-4x+5x-20$$
$$x^2+2x-3 = x^2+x-20$$
$$2x-x = -20+3 \quad \textit{les } x^2 \textit{ s'éliminent}$$
$$x = -17$$

$S = \{-17\}$. *vérification :* $(-14)\times(-18) = 252$ *et* $(-12)\times(-21) = 252$

d)

$$x(4-x)^2 = x^2(x+3)$$
$$x(16-8x+x^2) = x^3+3x^2 \quad (a-b)^2 \textit{ avec } a=4,\ b=x$$
$$16x-8x^2+x^3 = x^3+3x^2$$
$$16x-8x^2-3x^2 = 0 \quad \textit{les } x^3 \textit{ s'éliminent ; tout à gauche}$$
$$16x-11x^2 = 0$$
$$x(16-11x) = 0 \quad x \textit{ est commun}$$

$x = 0$ ou $16-11x = 0$: $S = \{0\,;\frac{16}{11}\}$. *ici, il reste une équation produit*

→ *En d), on ne divise pas par x : on perdrait la solution 0.*

Exercice 38 — Choisir la bonne écriture

1)

$E(x) = (x-2)^2-36$ *forme A*

$E(x) = x^2-4x+4-36$ $(a-b)^2$ *avec* $a=x$ *et* $b=2$

$E(x) = x^2-4x-32$ *forme B*

$E(x) = (x-2)^2-6^2$ a^2-b^2 *avec* $a=x-2$ *et* $b=6$

$E(x) = [(x-2)-6][(x-2)+6]$

$E(x) = (x-8)(x+4)$ *forme C*

On a bien $E(x) = x^2 - 4x - 32$ et $E(x) = (x-8)(x+4)$. *contrôle : $(x-8)(x+4) = x^2+4x-8x-32$*

2)

$E(0)$: avec la forme B, $E(0) = 0 - 0 - 32 = -32$. *$x = 0$ annule les termes en x*

$E(x) = 0$: avec la forme C, $(x-8)(x+4) = 0$, soit $x = 8$ ou $x = -4$: $S = \{-4\,;8\}$. *forme factorisée et produit nul*

$E(x) = -32$: avec la forme B, $x^2 - 4x - 32 = -32$, soit $x^2 - 4x = 0$, puis $x(x-4) = 0$: $S = \{0\,;4\}$. *le -32 s'élimine*

$E(x) = -36$: avec la forme A, $(x-2)^2 - 36 = -36$, soit $(x-2)^2 = 0$, donc $x - 2 = 0$: $S = \{2\}$. *le -36 s'élimine*

→ *La bonne forme est celle où le nombre du second membre s'élimine, ou la forme factorisée pour une équation … = 0.*

X — Équations $x^2 = a$ et équations quotient

Exercice 39 — Équations $x^2 = a$

On isole le carré, puis : si $a > 0$, deux solutions opposées $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; si $a = 0$, la seule solution 0 ; si $a < 0$, aucune. *propriété 9 et méthode 13 du cours*

a)

$x^2 = 81$ et $81 > 0$: $S = \{-9\,;9\}$. *$9^2 = 81$ et $(-9)^2 = 81$*

b)

$x^2 = -16$: un carré n'est jamais négatif, $S = \varnothing$. *$-16 < 0$*

c)

$3x^2 = 48$ donne $x^2 = 16$: $S = \{-4\,;4\}$. *on divise par 3 pour isoler le carré*

d)

$x^2 - 5 = 0$ donne $x^2 = 5$: $S = \left\{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\right\}$. *5 n'est pas un carré parfait : on garde la racine*

e)

$4x^2 - 25 = 0$ donne $4x^2 = 25$, puis $x^2 = \frac{25}{4}$: $S = \left\{-\frac{5}{2}\,;\frac{5}{2}\right\}$. *$\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$*

f)

$(x+2)^2 = 49$: le carré porte sur $x+2$, donc $x + 2 = 7$ ou $x + 2 = -7$, soit $x = 5$ ou $x = -9$: $S = \{-9\,;5\}$. *méthode 13, exemple d)*

→ *Erreur fréquente : oublier la solution négative ($x^2 = 81$ donne aussi -9), ou écrire $x = \sqrt{-16}$, qui n'existe pas.*

Exercice 40 — Équations quotient

$\frac{A}{B} = 0$ équivaut à $A = 0$ et $B \neq 0$: on cherche la ou les valeurs interdites, on résout « numérateur = 0 », puis on retire les valeurs interdites. *propriété 9 et méthode 14 du cours*

a)

Valeur interdite : $x + 2 = 0$ pour $x = -2$. Numérateur : $3x - 4 = 0$ donne $x = \frac{4}{3}$, qui n'est pas interdit : $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$.

b)

Valeur interdite : $3 - x = 0$ pour $x = 3$. Numérateur : $2x + 9 = 0$ donne $x = -\frac{9}{2}$: $S = \left\{-\frac{9}{2}\right\}$.

c)

Le dénominateur : $4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1) = 4(x+1)(x-1)$; il est nul pour $x = -1$ ou $x = 1$, les deux valeurs interdites. *facteur commun 4, puis troisième identité*

$$(2x+3)^2 - 9(x-1)^2 = 0 \qquad 9(x-1)^2 = \left[3(x-1)\right]^2$$
$$\left[(2x+3) - 3(x-1)\right]\left[(2x+3) + 3(x-1)\right] = 0$$
$$(2x+3-3x+3)(2x+3+3x-3) = 0$$
$$(-x+6) \times 5x = 0$$

$-x+6=0$ ou $5x=0$, soit $x=6$ ou $x=0$, qui ne sont pas interdits : $S = \{0\,;6\}$.

d)

Le dénominateur : $12-9x=0$ pour $x = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$, valeur interdite.

$$9x^2 - 16 - 2(3x-4) = 0 \qquad 9x^2-16 = (3x-4)(3x+4)$$
$$(3x-4)(3x+4) - 2(3x-4) = 0$$
$$(3x-4)\left[(3x+4) - 2\right] = 0$$
$$(3x-4)(3x+2) = 0$$

$3x-4=0$ ou $3x+2=0$, soit $x=\frac{4}{3}$ ou $x=-\frac{2}{3}$. Or $\frac{4}{3}$ est interdit : $S = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$. *on retire la valeur interdite*

e)

Valeur interdite : 0. Pour $x \neq 0$, on met tout dans le membre de gauche et au même dénominateur $2x$. *se ramener à $\frac{A}{B} = 0$*

$$\frac{3}{x} + \frac{1}{2} - \frac{7}{2x} = 0$$
$$\frac{3\times 2}{x\times 2} + \frac{1\times x}{2\times x} - \frac{7}{2x} = 0$$
$$\frac{6+x-7}{2x} = 0$$
$$\frac{x-1}{2x} = 0$$

$x-1=0$ donne $x=1$, qui n'est pas interdit : $S = \{1\}$. *vérification : $3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$*

→ *Erreur fréquente en d) : garder $\frac{4}{3}$ dans les solutions. Pour $x=\frac{4}{3}$, le quotient n'existe pas.*

Exercice 41 — Dans des problèmes

1)

Soit c le côté du carré, en cm ($c>0$) : $c^2 = 30$. Les solutions sont $\sqrt{30}$ et $-\sqrt{30}$; un côté est positif. *on garde la solution qui a un sens*

Le côté mesure $\sqrt{30}$ cm. *valeur exacte : on ne l'arrondit pas*

2)

Soit r le rayon, en cm : $\pi r^2 = 49\pi$, donc $r^2 = 49$. Comme $r>0$, $r=7$. *on divise par π*

Le rayon mesure 7 cm.

3)

Soit x ce nombre : $x^2 + 7 = 43$, donc $x^2 = 36$, soit $x=6$ ou $x=-6$.

Le nombre est 6 ou -6. *vérification : $36+7=43$*

4)

Valeur interdite : -2. La fraction est nulle quand $x-6=0$, soit pour $x=6$, qui n'est pas interdit. *équation quotient*

Elle vaut 1 si $x-6 = x+2$ (produit en croix), soit $0x=8$: c'est impossible. La fraction ne vaut jamais 1. *le numérateur est toujours plus petit de 8 que le dénominateur*

XI — Mise en équation

Exercice 42 — Quatre problèmes courts

Pour chaque problème : on annonce l'inconnue (« Soit x … »), on traduit l'énoncé par une équation, on la résout, on vérifie que le résultat a un sens, puis on conclut par une phrase. *méthode 15 du cours*

1)

Soit x l'âge de Zoé, en années. Elle ajoute 9 : $x+9$; elle multiplie le résultat par 3 : $3(x+9)$. *le « résultat » entier est multiplié : parenthèses*

$$\begin{aligned} 3(x+9) &= 75 \\ 3x+27 &= 75 \\ 3x &= 48 \\ x &= 16 \end{aligned}$$

Zoé a 16 ans. *vérification : $16+9=25$ et $25\times 3=75$*

2)

Soit x le nombre choisi par Lina : $\times 3$ donne $3x$, -4 donne $3x-4$, puis $\times 5$ donne $5(3x-4)$. *on suit le programme étape par étape*

$$\begin{aligned} 5(3x-4) &= 205 \\ 15x-20 &= 205 \\ 15x &= 225 \\ x &= 15 \end{aligned}$$

Lina avait choisi 15. *vérification : $45-4=41$ et $41\times 5=205$*

3)

Soit x la contenance de la cuve, en litres. Remplie au quart, elle contient $\frac{x}{4}$; aux deux tiers, $\frac{2x}{3}$. *« le quart de x » : $\frac{1}{4}\times x$*

$$\begin{aligned} \frac{x}{4}+15 &= \frac{2x}{3} && \text{on ajoute 15 L} \\ 3x+180 &= 8x && \text{chaque terme } \times 12 \\ 180 &= 5x \\ x &= 36 \end{aligned}$$

La cuve contient 36 L. *vérification : $9+15=24$, et 24 est les deux tiers de 36*

4)

Soit n le plus petit des deux entiers impairs : le suivant est $n+2$. *deux impairs consécutifs diffèrent de 2, pas de 1*

$$\begin{aligned} n+(n+2) &= 152 \\ 2n+2 &= 152 \\ 2n &= 150 \\ n &= 75 \end{aligned}$$

Les deux entiers sont 75 et 77. *75 est bien impair ; vérification : $75+77=152$*

Exercice 43 — Entiers et âges

1)

Soit n le premier entier : les deux suivants sont $n+1$ et $n+2$. Le troisième est $n+2$, son triple $3(n+2)$. *on nomme le plus petit*

$n + 3(n+2) = 98$ *le premier, augmenté du triple du troisième*

$n + 3n + 6 = 98$

$4n = 92$

$n = 23$

Les trois entiers sont 23, 24 et 25. *vérification :* $23 + 3 \times 25 = 98$

2)

Soit x le nombre d'années cherché. Dans x ans, les sœurs auront $30 + x$, $18 + x$ et $4 + x$ ans. *chacune vieillit de x ans*

$30 + x = (18 + x) + (4 + x)$ *l'aînée, la somme des deux autres*

$30 + x = 22 + 2x$

$30 - 22 = 2x - x$

$x = 8$

Ce sera dans 8 ans. *vérification :* $38 = 26 + 12$

→ *Erreur fréquente : écrire $30 + x = 18 + 4 + x$, en ne faisant vieillir qu'une des deux cadettes.*

Exercice 44 — Stocks, jardin et concert

1)

Soit b le nombre de paires de bottes : il y a $3b$ paires de baskets et $b + 5$ paires de sandales. *on part de celle qui sert à exprimer les autres*

$b + 3b + (b + 5) = 95$

$5b + 5 = 95$

$5b = 90$

$b = 18$

Le magasin reçoit 18 paires de bottes, 54 paires de baskets et 23 paires de sandales. *vérification :* $18 + 54 + 23 = 95$

2)

Soit x l'aire du jardin, en m^2. Le verger est ce qui reste quand on enlève le quart et le tiers : $x - \frac{x}{4} - \frac{x}{3}$.

$x - \dfrac{x}{4} - \dfrac{x}{3} = 75$

$12x - 3x - 4x = 900$ *chaque terme $\times 12$*

$5x = 900$

$x = 180$

L'aire du jardin est de 180 m^2. *vérification :* $180 - 45 - 60 = 75$

3)

Soit x le nombre de places assises : il y a $800 - x$ places debout. *les deux nombres font 800 en tout*

$40x + 25(800 - x) = 26\,000$ *la recette*

$40x + 20\,000 - 25x = 26\,000$

$15x = 6\,000$

$x = 400$

400 places assises ont été vendues. *vérification :* $16\,000 + 10\,000 = 26\,000$

XII — Problèmes de géométrie

Exercice 45 — Exprimer des longueurs et des aires

1)

GO est la somme des deux morceaux : $GO = x + 7$. *on lit les cotes*

$[RT]$, de longueur x, est partagé en cinq parts égales de $\frac{x}{5}$, et $[RS]$ en contient deux : $RS = \dfrac{2x}{5}$. $2 \times \frac{x}{5} = \frac{2x}{5}$

2)

La partie colorée est le grand rectangle de dimensions $x + 6$ et 6, moins le rectangle blanc de dimensions 6 et x. *on découpe la figure*

$\mathcal{A} = 6(x + 6) - 6x$

$\mathcal{A} = 6x + 36 - 6x$

$\mathcal{A} = 36$

L'aire de la partie colorée vaut 36 quelle que soit la valeur de x : elle ne dépend pas de x. *c'est l'aire d'un carré de côté 6, déplacé en partie*

Exercice 46 — Un trapèze et un triangle

1)

L'aire d'un trapèze est $\dfrac{(B + b) \times h}{2}$, avec ici $B = 3x$, $b = x$ et $h = x + 3$. *formule du collège*

$\mathcal{A}_1 = \dfrac{(3x + x)(x + 3)}{2}$

$\mathcal{A}_1 = \dfrac{4x(x + 3)}{2}$

$\mathcal{A}_1 = 2x(x + 3)$ $4 \div 2 = 2$

$\mathcal{A}_1 = 2x^2 + 6x$

L'aire d'un triangle est $\dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$: la base mesure $6 + x$, la hauteur $2x$.

$\mathcal{A}_2 = \dfrac{(6 + x) \times 2x}{2}$

$\mathcal{A}_2 = (6 + x) \times x$ $2x \div 2 = x$

$\mathcal{A}_2 = x^2 + 6x$

2)

$\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = 2x^2 + 6x + x^2 + 6x$

$\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = 3x^2 + 12x$

$\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = 3x(x + 4)$ *facteur commun $3x$*

La somme des aires est l'aire d'un rectangle de côtés $3x$ et $x + 4$. *factoriser par $3x$ fait apparaître l'autre côté*

Exercice 47 — Deux solides

Volume du pavé droit : longueur × largeur × hauteur.

$V_1 = (2x + 6) \times 2x \times x$

$V_1 = (2x + 6) \times 2x^2$

$V_1 = 4x^3 + 12x^2$

Volume du prisme droit : aire de la base × longueur. La base est un triangle rectangle de côtés de l'angle droit $2x$ et $4x$.

$\mathcal{B} = \dfrac{2x \times 4x}{2}$

$\mathcal{B} = 4x^2$

$V_2 = 4x^2(x+3)$ *la longueur du prisme est $x+3$*

$V_2 = 4x^3 + 12x^2$

Pour tout $x > 0$, V_1 et V_2 valent $4x^3 + 12x^2$: les deux solides ont le même volume. *on développe les deux volumes pour les comparer*

Exercice 48 — Une aire donnée

$ABCD$ est un rectangle de longueur $AB = 6 + x$ et de largeur $BC = 4$ (en cm, avec $x > 0$). *on exprime les longueurs*

$4(6+x) = 30$ *l'aire de $ABCD$*

$24 + 4x = 30$

$4x = 6$

$x = 1{,}5$ *$1{,}5 > 0$: possible*

Il faut $x = 1{,}5$ cm. *vérification : $4 \times 7{,}5 = 30$*

Exercice 49 — Un carré dans un carré

La bande a la largeur x de chaque côté : le grand carré a pour côté $x + 3 + x = 3 + 2x$ (en cm, avec $x > 0$). *on place x des deux côtés du petit carré*

1)

$4(3+2x) = 36$ *périmètre du grand carré*

$12 + 8x = 36$

$8x = 24$

$x = 3$

Il faut $x = 3$ cm. *vérification : côté 9, périmètre 36*

2)

$(3+2x)^2 = 49$: le carré porte sur $3+2x$, donc $3+2x = 7$ ou $3+2x = -7$, soit $x = 2$ ou $x = -5$. *méthode 13, exemple d)*

Une largeur est positive : il faut $x = 2$ cm. *on rejette -5*

3)

Aire de la bande : grand carré moins petit carré, $(3+2x)^2 - 9$.
Le triple de l'aire du petit carré vaut $3 \times 9 = 27$.

$(3+2x)^2 - 9 = 27$

$(3+2x)^2 = 36$

$3 + 2x = 6$ ou $3 + 2x = -6$, soit $x = 1{,}5$ ou $x = -4{,}5$. Il faut $x = 1{,}5$ cm. *vérification : côté 6, bande $36 - 9 = 27$*

Exercice 50 — Un bassin dans une parcelle

1)

Le bassin est un carré de côté $x - 2$: la bordure est la parcelle moins le bassin, d'aire $x^2 - (x-2)^2$. L'expression d) convient. *on découpe la figure*

$x^2 - (x-2)^2 = x^2 - \left[x^2 - 4x + 4\right]$

$x^2 - (x-2)^2 = 4x - 4$

L'expression c) convient donc aussi. Les autres ne conviennent pas : a) vaut $4x+4$; b) vaut $4x$; e) vaut $x^2 - 2x$.

pour $x = 3$: la bordure vaut $9 - 1 = 8$; a) donne 16, b) 12, e) 3

2)

$(x-2)^2 = 36$ donne $x - 2 = 6$ ou $x - 2 = -6$, soit $x = 8$ ou $x = -4$.

méthode 13

Comme $x > 2$, la parcelle a pour côté $x = 8$ m.

vérification : bassin de côté 6, d'aire 36

XIII — Isoler une grandeur

Exercice 51 — Échauffement

On traite A comme l'inconnue d'une équation, les autres lettres comme des nombres connus.

définition 5 et méthode 17 du cours

a)

$A + 3 = B$

$A = B - 3$ *on soustrait 3*

b)

$5 - A = B$

$5 = B + A$ *on ajoute A pour le rendre positif*

$A = 5 - B$ *on soustrait B*

c)

$4A = B$

$A = \dfrac{B}{4}$ *on divise par 4*

d)

$\dfrac{A}{3} = B$

$A = 3B$ *on multiplie par 3*

e)

$\dfrac{6}{A} = B$ *produit en croix avec $\dfrac{B}{1}$*

$6 = AB$

$A = \dfrac{6}{B}$ *on divise par B, non nul*

f)

$2A + B = C$

$2A = C - B$ *on soustrait B*

$A = \dfrac{C - B}{2}$ *on divise par 2 tout le membre de droite*

→ *Erreur fréquente en f) : $A = C - \frac{B}{2}$. On divise* tout $C - B$ *par 2.*

Exercice 52 — Formules de géométrie et de physique

1)

$V = L\,\ell\,h$ *on recopie*

$\ell = \dfrac{V}{L\,h}$ *on divise par $L\,h$*

2)

$\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$

$2\mathcal{A} = b \times h$ *on multiplie par 2*

$h = \dfrac{2\mathcal{A}}{b}$ *on divise par b*

3)

$U = E - rI$

$rI = E - U$ *on ajoute rI et on soustrait U*

$r = \dfrac{E-U}{I}$ *on divise par I*

4)

$L\,H - \dfrac{V}{d} = 0$

$L\,H = \dfrac{V}{d}$ *on ajoute $\frac{V}{d}$*

$L\,H \times d = V$ *produit en croix avec $\frac{L\,H}{1}$*

$d = \dfrac{V}{L\,H}$ *on divise par $L\,H$*

5)

$C = C_0(1+t)$

$C_0 = \dfrac{C}{1+t}$ *on divise par $1+t$; on ne développe pas*

6)

$\mathcal{A} = \pi r^2$

$r^2 = \dfrac{\mathcal{A}}{\pi}$ *on divise par π*

$r = \sqrt{\dfrac{\mathcal{A}}{\pi}}$ *r est positif : on garde la racine positive*

Exercice 53 — Plus difficile

1)

$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$ *on recopie*

$\dfrac{1}{f} = \dfrac{b}{ab} + \dfrac{a}{ab}$ *dénominateur commun ab*

$\dfrac{1}{f} = \dfrac{a+b}{ab}$

$f \times (a+b) = ab$ *produit en croix*

$f = \dfrac{ab}{a+b}$ *on divise par $a+b$*

→ *Erreur fréquente : $f = a + b$. L'inverse d'une somme n'est pas la somme des inverses.*

2)

$$F = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{m\,m'}{d^2}$$

$F \times d^2 = 6{,}67 \times 10^{-11}\,m\,m'$ *on multiplie par d^2*

$$d^2 = \frac{6{,}67 \times 10^{-11}\,m\,m'}{F}$$ *on divise par F*

$$d = \sqrt{\frac{6{,}67 \times 10^{-11}\,m\,m'}{F}}$$ *d est positif*

Exercice 54 — Isoler, puis calculer

1)

$4x + 2y - 3z = 10$

$2y = 10 - 4x + 3z$ *on soustrait $4x$ et on ajoute $3z$*

$$y = \frac{10 - 4x + 3z}{2}$$ *on divise par 2*

$$y = \frac{10 - 4 \times 1 + 3 \times 2}{2}$$ *pour $x = 1$ et $z = 2$*

$$y = \frac{12}{2}$$

$y = 6$ *vérification : $4 + 12 - 6 = 10$*

2)

Avec l'exercice 52 (question 1), $\ell = \dfrac{V}{L\,h}$, avec $V = 72$, $L = 6$ et $h = 3$. *on isole d'abord, puis on substitue*

$$\ell = \frac{72}{6 \times 3}$$

$$\ell = \frac{72}{18}$$

$\ell = 4$

La largeur du pavé est de 4 cm. *vérification : $6 \times 4 \times 3 = 72$*

3)

Avec l'exercice 52 (question 6), $r = \sqrt{\dfrac{\mathcal{A}}{\pi}}$, avec $\mathcal{A} = 80$.

$$r = \sqrt{\frac{80}{\pi}}$$

$r \simeq 5{,}05$ *à la calculatrice*

Le rayon mesure environ 5,0 cm (au millimètre près). *5,05 cm s'arrondit à 5,0 cm*

Vers le devoir commun

Exercice 55 — Maîtrise des calculs

1) $A(x)$

$A(x) = 3(2x - 5) + (3x + 4)(2x - 1)$ *une distributivité, puis une double distributivité*

$A(x) = 6x - 15 + 6x^2 - 3x + 8x - 4$

$A(x) = 6x^2 + 11x - 19$

1) $B(x)$

$B(x) = (x+2)(-3x+4) - (5-x)$

$B(x) = -3x^2 + 4x - 6x + 8 - 5 + x$ *le − change les signes de $5-x$*

$B(x) = -3x^2 - x + 3$

2) $C(x)$

$C(x) = 8x^2 - 5x$ *x est commun*

$C(x) = x(8x-5)$

2) $D(x)$

$9x^2 = (3x)^2$ et $25 = 5^2$; $2 \times 3x \times 5 = 30x$ est le terme restant. *carré parfait*

Donc $D(x) = (3x+5)^2$.

2) $E(x)$

$E(x) = (2x-5) - 3(2x-5)^2$ *le « 1 » caché : $(2x-5) = 1 \times (2x-5)$*

$E(x) = (2x-5)\left[1 - 3(2x-5)\right]$

$E(x) = (2x-5)(1 - 6x + 15)$

$E(x) = (2x-5)(16-6x)$

→ *Et $16 - 6x = 2(8-3x)$: $E(x) = 2(2x-5)(8-3x)$.*

2) $F(x)$

$F(x) = (x+2)(-2x+3) - (x+2)^2$ *facteur commun $(x+2)$*

$F(x) = (x+2)\left[(-2x+3) - (x+2)\right]$

$F(x) = (x+2)(-2x+3-x-2)$

$F(x) = (x+2)(-3x+1)$

Exercice 56 — Une fonction, trois écritures

1)

$f(x) = (x+3)^2 - 16$ *forme de l'énoncé*

$f(x) = x^2 + 6x + 9 - 16$ *$(a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 3$*

$f(x) = x^2 + 6x - 7$ *forme développée*

$f(x) = (x+3)^2 - 4^2$ *$a^2 - b^2$ avec $a = x+3$ et $b = 4$*

$f(x) = \left[(x+3) - 4\right]\left[(x+3) + 4\right]$

$f(x) = (x-1)(x+7)$ *forme factorisée*

2)

$f(0) = 0 + 0 - 7 = -7$. *forme développée*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}+3\right)^2 - 16$ *forme de l'énoncé : $\frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{49}{4} - \frac{64}{4}$ $16 = \frac{64}{4}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{15}{4}$

Antécédents de 0 : $(x-1)(x+7) = 0$, soit $x = 1$ ou $x = -7$. Ce sont 1 et -7. *forme factorisée*

Antécédents de -7 : $x^2 + 6x - 7 = -7$, soit $x^2 + 6x = 0$, puis $x(x+6) = 0$. Ce sont 0 et -6. *forme développée : le -7 s'élimine*

Antécédent de -16 : $(x+3)^2 - 16 = -16$, soit $(x+3)^2 = 0$, donc $x = -3$. C'est -3. *forme de l'énoncé : le -16 s'élimine*

Exercice 57 — Lire, puis démontrer

1)

La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 4 : on conjecture que $f(x) = 0$ a pour solutions -1 et 4. *points de la courbe d'ordonnée 0*

La courbe passe à l'ordonnée -4 aux abscisses 0 et 3 : on conjecture que $f(x) = -4$ a pour solutions 0 et 3. *on trace la droite horizontale d'ordonnée -4*

2)

$f(x) = (2x-3)(x+1) - (x+1)^2$

$f(x) = 2x^2 + 2x - 3x - 3 - \left[x^2 + 2x + 1\right]$ *le carré entre crochets*

$f(x) = 2x^2 - x - 3 - x^2 - 2x - 1$

$f(x) = x^2 - 3x - 4$

$f(x) = (2x-3)(x+1) - (x+1)^2$ *on repart de l'énoncé : facteur commun $(x+1)$*

$f(x) = (x+1)\left[(2x-3) - (x+1)\right]$

$f(x) = (x+1)(2x - 3 - x - 1)$

$f(x) = (x+1)(x-4)$

3)

$f(2) = 4 - 6 - 4 = -6$. *forme développée*

$f(x) = 0$: $(x+1)(x-4) = 0$, soit $x = -1$ ou $x = 4$, toutes deux dans $[-2\,;5]$: $S = \{-1\,;4\}$. *forme factorisée*

$f(x) = -4$: $x^2 - 3x - 4 = -4$, soit $x^2 - 3x = 0$, puis $x(x-3) = 0$: $S = \{0\,;3\}$. *forme développée : le -4 s'élimine*

Les solutions trouvées par le calcul sont celles lues sur le graphique : les deux conjectures sont démontrées. *une lecture graphique se démontre par le calcul*

Exercice 58 — Équations

a)

$\dfrac{2}{3}x - 3 = 5$

$\dfrac{2}{3}x = 8$ *on ajoute 3*

$x = 8 \times \dfrac{3}{2}$ *on multiplie par l'inverse de $\frac{2}{3}$*

$x = 12$

$S = \{12\}$. *vérification : $8 - 3 = 5$*

b)

$\dfrac{7}{4} - \dfrac{x}{3} = 1$ *chaque terme $\times 12$*

$21 - 4x = 12$

$9 = 4x$

$x = \dfrac{9}{4}$

$S = \left\{\frac{9}{4}\right\}$. *vérification : $\frac{7}{4} - \frac{3}{4} = 1$*

c)

$4x+3=1-3(2-x)$

$4x+3=1-6+3x$ $\quad -3\times(-x)=+3x$

$4x+3=3x-5$

$x=-8$

$S=\{-8\}$. *vérification : $-29=-29$*

d)

$$(3x-4)^2-(x+6)^2=0 \quad a=3x-4 \text{ et } b=x+6$$

$$[(3x-4)-(x+6)][(3x-4)+(x+6)]=0$$

$$(2x-10)(4x+2)=0$$

$2x-10=0$ ou $4x+2=0$: $S=\left\{-\frac{1}{2};5\right\}$.

e)

$9x^2-12x+4=(3x-2)^2$ ($a=3x$ et $b=2$; $2ab=12x$) et $4(x+2)^2=[2(x+2)]^2$. *on reconnaît deux carrés*

$$9x^2-12x+4=4(x+2)^2$$

$$(3x-2)^2-[2(x+2)]^2=0 \quad \text{tout à gauche}$$

$$[(3x-2)-2(x+2)][(3x-2)+2(x+2)]=0$$

$$(x-6)(5x+2)=0$$

$x-6=0$ ou $5x+2=0$: $S=\left\{-\frac{2}{5};6\right\}$.

Exercice 59 — Points d'intersection de deux courbes

Un point commun aux deux courbes a la même abscisse x et la même ordonnée : on résout $f(x)=g(x)$, puis on calcule l'ordonnée $g(x)$. *chapitre 2*

a)

$x^2+2x-3=2x+6$

$x^2-9=0$ *les $2x$ s'éliminent*

$(x-3)(x+3)=0$

$x=3$ ou $x=-3$; $g(3)=12$ et $g(-3)=0$. Les points d'intersection sont $(3\,;12)$ et $(-3\,;0)$. *contrôle : $f(3)=9+6-3=12$*

b)

$3x^2-x+1=5x+1$

$3x^2-6x=0$

$3x(x-2)=0$

$x=0$ ou $x=2$; $g(0)=1$ et $g(2)=11$. Les points d'intersection sont $(0\,;1)$ et $(2\,;11)$. *contrôle : $f(2)=12-2+1=11$*

Exercice 60 — Deux problèmes

1)

Soit x le côté du carré de départ, en cm ($x>0$) : son aire est x^2 ; le nouveau carré a pour aire $(x+3)^2$.

$$(x+3)^2 = x^2 + 51$$
$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 51$$
$$6x = 42 \qquad \textit{les } x^2 \textit{ s'éliminent}$$
$$x = 7$$

L'aire du carré de départ est $7^2 = 49$ cm^2. *vérification :* $100 = 49 + 51$

2)

M est sur $[AB]$: $0 < x \leqslant 6$. Le carré a pour aire x^2. Le rectangle a pour côtés $NQ = 6 - x$ et $QC = 9 - x$, donc pour aire $(6-x)(9-x) = 54 - 15x + x^2$. *comme dans la méthode 16*

$$x^2 = 54 - 15x + x^2$$
$$15x = 54 \qquad \textit{les } x^2 \textit{ s'éliminent}$$
$$x = 3{,}6 \qquad 0 < 3{,}6 \leqslant 6 \textit{ : possible}$$

Il faut placer M à 3,6 cm de A. *vérification :* $3{,}6^2 = 12{,}96$ *et* $2{,}4 \times 5{,}4 = 12{,}96$